

به نام خدا



دانشکده مهندسی مکانیک

طراحی کنترلر جرثقیل های سقفی با قید محدودیت دامنه نوسان در طول مسیر و حذف نوسانات پسماند از طریق کنترل طول کابل

پروژه تخصصی کارشناسی
رشته مهندسی مکانیک

محمد جواد محمدی

استاد راهنما:
دکتر محمد جعفر صدیق دامغانی

شهریور ماه ۱۴۰۵

چکیده

انتقال سریع و ایمن محموله در جرثقیل‌های سقفی همواره با دو چالش بنیادین مواجه است: نوسانات نامطلوب بار در حین حرکت و محدودیت‌های فیزیکی عملگرها. در این پژوهش، یک معماری کنترلی پیشرفته مبتنی بر کنترل‌کننده پیش‌بین مدل غیرخطی (NMPC) و برنامه‌ریز مسیر سینماتیکی طراحی شد تا ضمن هدایت دقیق کالسکه روی ریل، نوسانات پاندول با بهره‌گیری از تغییر طول کابل مهار شود. ابتدا دینامیک کامل سیستم با استفاده از معادلات اوایلر-لاگرانژ استخراج و تکیه‌گذاری کنترلی آن در وضعیت آویزان اثبات گردید. ارزیابی اولیه با استفاده از یک کنترل‌کننده خطی بهینه (LQR) نشان داد که این رویکرد کلاسیک در جابجایی‌های بزرگ (نظیر مسیر ۵ متری) به دلیل نقض فرض‌های خطی‌سازی و اشباع نیروی محرک، با شکست مواجه شده و به چرخش کامل آونگ و ناپایداری سیستم می‌انجامد.

برای رفع این محدودیت ساختاری، یک پروفایل حرکتی نرم (S-Curve) تولید و به عنوان مسیر مرجع به بهینه‌ساز مقید NMPC با افق پیش‌بینی بسط‌یافته اعمال گردید. شبیه‌سازی سیستم یکپارچه در محیط Simscape Multibody ثابت کرد که این معماری قیود سخت فیزیکی (حداکثر نیروی ۵۰ نیوتن و شتاب ۵ متر بر مجذور ثانیه) و قید ایمنی نوسان (کمتر از ۱۵ درجه) را در جابجایی‌های بلندبرد به دقت رعایت می‌کند. مهم‌تر از آن، الگوریتم غیرخطی با استفاده هوشمندانه از تغییر طول کابل به عنوان یک مکانیزم میرایی فعال (Active Damping)، موفق شد نوسانات پسماند را در لحظه توقف کالسکه کاملاً سرکوب کند. نتایج این پژوهش نشان‌دهنده برتری مطلق کنترل‌کننده‌های پیش‌بین در غلبه بر دینامیک زیرفعال و اتوماسیون ایمن جرثقیل‌های صنعتی است.

واژگان کلیدی: جرثقیل سقفی، کنترل‌کننده پیش‌بین مدل غیرخطی (NMPC)، میرایی فعال، طول کابل متغیر، برنامه‌ریز مسیر، تنظیم‌گر خطی درجه دوم (LQR).

فهرست مطالب

آ	چکیده
۱	۱ مقدمه و کلیات تحقیق
۱	۱-۱ مقدمه
۳	۲-۱ پیشینه پژوهش
۴	۳-۱ ساختار پایان نامه
۵	۲ مدل سازی دینامیکی و کنترل خطی
۵	۱-۲ مقدمه
۵	۲-۲ معرفی سیستم
۶	۳-۲ استخراج معادلات حرکت به روش لاگرانژ
۷	۱-۳-۲ سینماتیک و مختصات جرم آونگ
۷	۲-۳-۲ انرژی جنبشی و پتانسیل
۷	۳-۳-۲ تابع لاگرانژ و نیروهای تعمیم یافته
۸	۴-۳-۲ اعمال معادلات اوایلر-لاگرانژ
۹	۴-۲ مدل فضای حالت و خطی سازی دینامیک سیستم
۹	۱-۴-۲ فرم غیر خطی فضای حالت
۱۰	۲-۴-۲ خطی سازی و تحلیل ژاکوبین
۱۱	۳-۴-۲ اثبات تکینگی کنترل پذیری طول کابل
۱۱	۵-۲ پیاده سازی مدل فیزیکی در محیط Simscape Multibody
۱۲	۱-۵-۲ معماری مفاصل و درجات آزادی
۱۲	۲-۵-۲ تفکیک گرافیک از دینامیک و زنجیره سینماتیکی
۱۳	۳-۵-۲ تأمین مشتقات سینماتیکی و ارتباط با کنترل کننده
۱۳	۶-۲ طراحی کنترل کننده تنظیم گر خطی درجه دوم (LQR)
۱۵	۷-۲ برنامه ریز مسیر سینماتیکی
۱۶	۸-۲ طراحی کنترل کننده پیش بین مدل غیر خطی (NMPC)

۱۷	۱-۸-۲ فرمولاسیون تابع هزینه و قیود
۱۷	۲-۸-۲ معماری حلقه کنترلی
۱۹	۳ نتایج شبیه‌سازی و ارزیابی معماری‌های کنترلی
۱۹	۱-۳ مقدمه
۲۰	۲-۳ تحلیل تطبیقی و ارزیابی محدودیت‌های کنترل کلاسیک (LQR Benchmark)
۲۰	۱-۲-۳ سناریوی جابجایی کوتاه‌برد (۵/۰ متر): تطابق با فرض خطی‌سازی
	۲-۲-۳ سناریوی جابجایی بلندبرد (۵ متر): فروپاشی تقریب خطی و پدیده
۲۱	تبادل کاذب
۲۲	۳-۳ معماری کنترل ردیاب: ادغام برنامه‌ریز مسیر و فیدفوروارد تحلیلی
۲۲	۱-۳-۳ ساختار بلوک‌دیاگرام و تفکیک وظایف
۲۳	۲-۳-۳ تحلیل نتایج شبیه‌سازی: جابجایی کوتاه‌برد (۵/۰ متر)
۲۴	۳-۳-۳ تحلیل نتایج شبیه‌سازی: جابجایی بلندبرد (۵ متر) و چالش‌های پسماند
۲۵	۴-۳ ارزیابی کنترل‌کننده پیش‌بین مدل غیرخطی (NMPC)
۲۶	۱-۴-۳ تحلیل نتایج فاز پایه: ردیابی ورودی پله
۲۷	۲-۴-۳ ضرورت استفاده از برنامه‌ریز مسیر و چالش تداخل فیدفوروارد
۲۹	۳-۴-۳ تحلیل نتایج شبیه‌سازی با معماری ردیاب مسیر یکپارچه
۳۰	۵-۳ ارزیابی کنترل‌کننده پیش‌بین مدل غیرخطی (NMPC)
۳۱	۱-۵-۳ تحلیل نتایج فاز پایه: ردیابی ورودی پله
۳۲	۲-۵-۳ ضرورت استفاده از برنامه‌ریز مسیر و چالش تداخل فیدفوروارد
۳۳	۳-۵-۳ تحلیل نتایج شبیه‌سازی با معماری ردیاب مسیر یکپارچه
۳۵	۶-۳ پیشنهادها برای تحقیقات آتی
۳۹	۴ کدهای شبیه‌سازی و اعتبارسنجی

فهرست تصاویر

۱	۱.۱	نمای کلی از عملکرد جرثقیل های سقفی در سایت های صنعتی و اهمیت مهار نوسانات در حین انتقال بار.
۲	۲.۱	شماتیک طراحی و پروتوتایپ آزمایشگاهی سیستم جرثقیل سقفی با مفصل کشویی متغیر (تغییر طول کابل).
۶	۱.۲	شماتیک سینماتیکی جرثقیل سقفی با طول کابل متغیر و درجات آزادی سیستم.
۱۲	۲.۲	نمای کلی بلوک Plant سیستم جرثقیل در محیط سیمولینک.
۱۳	۳.۲	معماری داخلی مدل Simscape Multibody شامل مفاصل، بلوک های فیزیکی و زنجیره سینماتیکی.
۱۵	۴.۲	معماری حلقه بسته کنترل کننده خطی LQR با فرض طول کابل ثابت.
۱۶	۵.۲	نمونه ای از پروفایل مسیر مرجع نرم (S-Curve) تولید شده توسط برنامه ریز سینماتیکی برای جابجایی ۵.۰ متر.
۱۸	۶.۲	معماری حلقه فیدبک کنترل کننده پیش بین غیر خطی و ارتباط با مدل فیزیکی سیستم.
۲۰	۱.۳	معماری حلقه بسته کنترل کننده خطی LQR با طول کابل ثابت.
۲۱	۳.۳	تلاش کنترلی (نیروی اعمالی کالسکه) برای جابجایی ۵/۰ متر.
۲۱	۲.۳	پاسخ زمانی موقعیت کالسکه و زاویه آونگ برای جابجایی ۵/۰ متر.
۲۱	۵.۳	نیروی کنترلی در جابجایی ۵ متر (اشباع شدید عملگر).
۲۱	۴.۳	پاسخ زمانی سیستم در جابجایی ۵ متر (بروز پدیده چرخش).
۲۳	۶.۳	معماری یکپارچه کنترل کننده LQR مبتنی بر برنامه ریز مسیر و فیدفوروارد.
۲۳	۸.۳	زاویه نوسان آونگ در جابجایی ۵/۰ متر.
۲۳	۷.۳	ردیابی موقعیت کالسکه در جابجایی ۵/۰ متر.
۲۴	۹.۳	تفکیک سیگنال های کنترلی (فیدفوروارد و فیدبک) در جابجایی ۵/۰ متر.
۲۴	۱۱.۳	زاویه نوسان آونگ در جابجایی ۵ متر و بروز نوسانات پسماند.
۲۴	۱۰.۳	ردیابی موقعیت کالسکه در جابجایی ۵ متر.
۲۵	۱۲.۳	تفکیک سیگنال های کنترلی (فیدفوروارد و فیدبک) در جابجایی ۵ متر.
۲۶	۱۳.۳	معماری حلقه فیدبک کنترل کننده پیش بین غیر خطی پایه در ارتباط با مدل فیزیکی
۲۷	۱۴.۳	پاسخ زمانی موقعیت کالسکه، زاویه نوسان و طول کابل تحت ورودی پله.

۱۵.۳	سیگنال‌های کنترلی پایه: نیروی کالسکه (F) و شتاب تغییر طول کابل ($\ddot{l}$) .	۲۷
۱۶.۳	پرو فایل مسیر مرجع نرم تولید شده توسط برنامه ریز سینماتیکی	۲۸
۱۷.۳	معماری نهایی حلقه کنترل پیش بین یکپارچه فاقد فید فور وارد خارجی . . .	۲۸
۱۸.۳	پاسخ زمانی موقعیت، زاویه و طول کابل در معماری یکپارچه (جابجایی ۵/۰ متر)	۲۹
۱۹.۳	سیگنال‌های کنترلی بهینه سازی شده برای جابجایی ۵/۰ متر	۳۰
۲۰.۳	ردیابی دقیق و حذف کامل نوسانات پسماند در جابجایی ۵ متر	۳۰
۲۱.۳	مدیریت ایمن عملگرها در شبیه سازی جابجایی بلندبرد ۵ متری	۳۱
۲۲.۳	معماری حلقه فیدبک کنترل کننده پیش بین غیر خطی پایه در ارتباط با مدل فیزیکی	۳۱
۲۳.۳	پاسخ زمانی موقعیت کالسکه، زاویه نوسان و طول کابل تحت ورودی پله . .	۳۲
۲۴.۳	سیگنال‌های کنترلی پایه: نیروی کالسکه (F) و شتاب تغییر طول کابل ($\ddot{l}$) .	۳۳
۲۵.۳	پرو فایل مسیر مرجع نرم تولید شده توسط برنامه ریز سینماتیکی	۳۳
۲۶.۳	معماری نهایی حلقه کنترل پیش بین یکپارچه فاقد فید فور وارد خارجی . . .	۳۴
۲۷.۳	پاسخ زمانی موقعیت، زاویه و طول کابل در معماری یکپارچه (جابجایی ۵/۰ متر)	۳۴
۲۸.۳	سیگنال‌های کنترلی بهینه سازی شده برای جابجایی ۵/۰ متر	۳۵
۲۹.۳	ردیابی دقیق و حذف کامل نوسانات پسماند در جابجایی ۵ متر	۳۶
۳۰.۳	مدیریت ایمن عملگرها در شبیه سازی جابجایی بلندبرد ۵ متری	۳۶

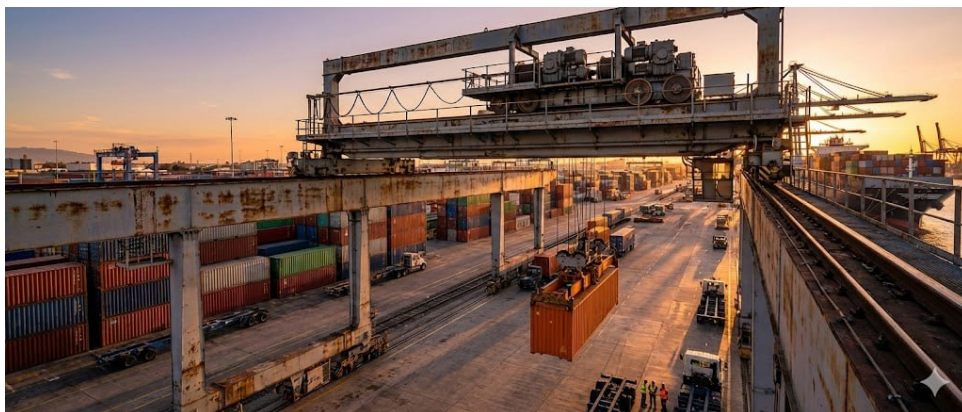
فهرست جداول

فصل ۱

مقدمه و کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه

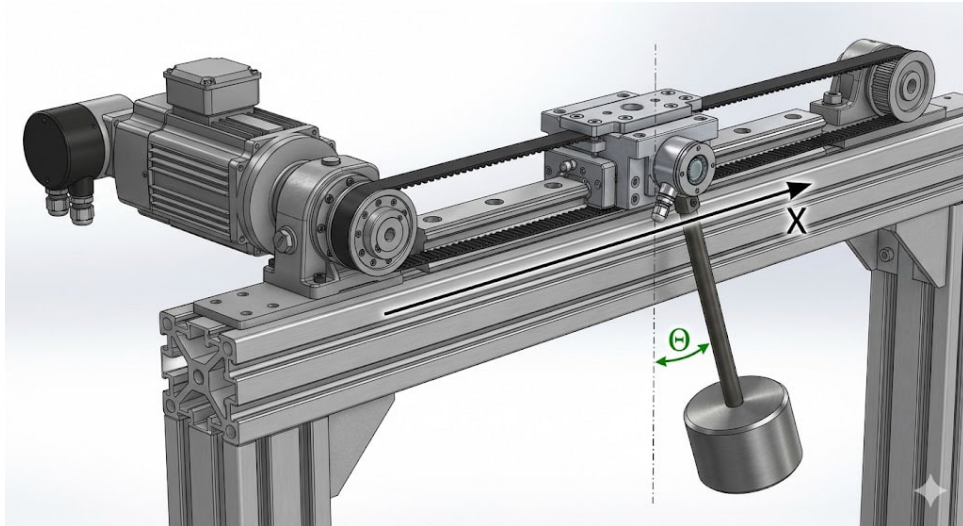
جرثقیل‌های سقفی شریان‌های اصلی انتقال مواد در سایت‌های صنعتی و محیط‌های لجستیکی به شمار می‌آیند (شکل ۱.۱). چالش بنیادین در طراحی سیستم‌های هدایت این تجهیزات، ماهیت زیرفعال (Underactuated) آن‌هاست؛ به طوری که انتقال سریع کالسکه و اعمال شتاب در ابتدا و انتهای مسیر، ناگزیر به تحریک دینامیک نوسانی مهارنشده در بار آویخته ختم می‌شود. این نوسانات، علاوه بر کاهش دقت موقعیت‌یابی و افزایش زمان چرخه کاری، مخاطرات ایمنی جدی به همراه دارند. فراتر از مسئله ایمنی، نوسانات بار و شتاب‌گیری‌های ناگهانی موجب اعمال نوسانات شدید نیروی دینامیکی بر چرخ‌های ارابه و سازه ریل می‌شوند. مهار این نیروهای تکیه‌گاهی برای جلوگیری از خستگی سازه، کاهش استهلاک قطعات مکانیکی و در نهایت افزایش طول عمر تجهیزات اهمیتی حیاتی دارد. بر این اساس، یکی از اهداف محوری این پژوهش، ارزیابی کمی تأثیر معماری‌های کنترلی بر پروفایل نیروهای وارد بر سازه است.



شکل ۱.۱ نمای کلی از عملکرد جرثقیل‌های سقفی در سایت‌های صنعتی و اهمیت مهار نوسانات در حین انتقال بار.

مهار هم‌زمان نوسانات در طول مسیر و حذف نوسانات پسماند پس از توقف، چالشی است

که رویکردهای کلاسیک در حل آن با محدودیت روبه‌رو هستند. در این پژوهش، برای غلبه بر این چالش، از یک استراتژی یکپارچه بهره گرفته شده است. ایده اصلی، استفاده از مکانیزم تغییر طول کابل (عملگر وینچ) به عنوان یک ورودی فعال کنترلی در کنار نیروی محرک کالسکه است تا انرژی نوسانی بار به صورت پیوسته و هم‌زمان در کل فرایند انتقال جذب و میرا شود. شماتیک مکانیکی سیستم مورد مطالعه با قابلیت تغییر طول کابل در شکل ۲.۱ ارائه شده است.



شکل ۲.۱ شماتیک طراحی و پروتوتایپ آزمایشگاهی سیستم جرثقیل سقفی با مفصل کشویی متغیر (تغییر طول کابل).

در این راستا، فصل حاضر به تدوین ساختار دینامیکی غیرخطی جرثقیل سقفی می‌پردازد. نخست، مدل‌سازی سینماتیکی و سینتیکی با استفاده از رهیافت تحلیلی اویلر-لاگرانژ انجام شده و معادلات حرکت استخراج می‌شوند. سپس معادلات حاکم بر نیروهای عکس‌العمل تکیه‌گاهی ریل برای ارزیابی تنش‌های سازه‌ای محاسبه می‌شوند. در پایان، برای پایه‌گذاری یک معیار ارزیابی (Benchmark)، مدل فضای حالت سیستم حول وضعیت تعادل آویزان خطی‌سازی شده و یک کنترل‌کننده فیدبک حالت تنظیم‌گر خطی درجه دوم (LQR) طراحی می‌شود.

تحلیل‌های ریاضی و شبیه‌سازی در این فصل نشان می‌دهد که مکانیزم تغییر طول کابل در تقریب خطی دچار تکینگی کنترل‌پذیری است (عملگر کابل از کار می‌افتد) و اعمال خطاهای موقعیت بزرگ در قالب ورودی پله، به ناپایداری دینامیکی و چرخش آونگ می‌انجامد. این اثبات تحلیلی، ضرورت عبور از تئوری کنترل کلاسیک و استقرار یک معماری یکپارچه مبتنی بر برنامه‌ریز مسیر سینماتیکی و کنترل پیش‌بین مدل غیرخطی (NMPC) را برای فصول آتی توجیه می‌کند؛ معماری نوینی که قادر است با اشراف بر دینامیک غیرخطی، از تمامی عملگرها به صورت هم‌زمان برای هدایت مقید و سرکوب کامل نوسانات بهره‌برد.

۲-۱ پیشینه پژوهش

کنترل سامانه‌های انتقال بار مانند جرثقیل‌ها به دلیل ماهیت زیرفعال (Underactuated) آن‌ها همواره چالشی کلاسیک در مهندسی کنترل بوده است [۲]. مرور جامع پژوهش‌های انجام‌شده در این حوزه نشان می‌دهد که راهبردها عموماً به دو دسته کنترل حلقه-باز (مانند شکل‌دهی ورودی) و کنترل حلقه-بسته (مانند کنترل پیش‌بین، تنظیم‌گر خطی، روش‌های تطبیقی و هوشمند) تفکیک می‌شوند [۲]. با وجود این، ظهور الزامات پیچیده صنعتی (مانند تغییرات متغیرهای فیزیکی در حین کار، دینامیک پیچیده بار و محدودیت‌های عملگرها) موجب شده است تا پژوهشگران به سمت ترکیب روش‌های تحلیلی و الگوریتم‌های بهینه‌سازی سوق پیدا کنند.

در میان راهبردهای حلقه-باز، شکل‌دهی ورودی (Input Shaping) کاربرد گسترده‌ای برای سرکوب نوسانات در سامانه‌های انعطاف‌پذیر دارد [۲]. با این وجود، کارایی این روش‌ها در حضور پارامترهای متغیر با زمان، نظیر فرایند بالابر (تغییر طول کابل) و تغییر جرم بار، با افت همراه است [۳]. برای رفع این محدودیت، رویکردهای تطبیقی توسعه یافته‌اند؛ به عنوان نمونه، تلفیق شبکه‌های عصبی مصنوعی (ANN) با الگوریتم‌های بهینه‌سازی ازدحام ذرات (PSO) برای تنظیم برخط پارامترهای شکل‌دهنده ورودی با اندازه واحد (UMZV) پیشنهاد شده است [۳]. ارزیابی‌های آزمایشگاهی نشان می‌دهد که این ساختار می‌تواند در حضور عملیات بالابر و تغییرات جرم بار، نوسانات پسماند را تا ۹۱٪ کاهش دهد و در عین حال، زمان پاسخ‌دهی سیستم را نسبت به شکل‌دهنده‌های مقاوم کلاسیک (مانند ZVDD) بهبود بخشد [۳].

با افزایش پیچیدگی ابعاد فیزیکی و در نظر گرفتن توزیع جرم قلاب و بار، فرض آونگ ساده در بسیاری از کاربردهای صنعتی با خطا همراه است و استفاده از مدل دینامیکی آونگ دوگانه (Double Pendulum) ضرورت می‌یابد [۲]. در این دسته از سیستم‌ها، علاوه بر مسئله پایداری، برنامه‌ریزی مسیر با هدف بهینه‌سازی مصرف انرژی و رعایت قیود سخت‌گیرانه حالت (مانند حداکثر سرعت کالسکه و مرزهای مجاز دامنه نوسان) مورد توجه قرار گرفته است [۴]. بر این اساس، راهکارهایی مبتنی بر تبدیل تابع هزینه انرژی به یک مسئله برنامه‌ریزی درجه دوم (Quadratic Programming) با استفاده از تکنیک‌های محدب‌سازی (Convexification) ارائه شده است [۴]. اجرای این الگوریتم‌ها به صورت برون خط (Off-line) روی بسترهای آزمایشگاهی آونگ دوگانه ثابت کرد که می‌توان هدف انتقال سریع ارابه و سرکوب کامل نوسانات پسماند را با کمترین مصرف انرژی و بدون نقض قیود سینماتیکی محقق کرد [۴].

از منظر دینامیک عملگرها و انتقال قدرت، سامانه‌های الکترومکانیکی محرک ارابه، اغلب تحت تأثیر بارهای اصطکاکی غیرخطی قرار دارند. در مواردی که سیستم در منطقه شیب منفی منحنی اصطکاک کار می‌کند، دینامیک صفرهای سیستم (Zero Dynamics) ناپایدار شده و ارتعاشات خودتحریک (Self-excited Vibrations) بروز می‌کنند [۱]. کنترل‌کننده‌های فیدبک کلاسیک در مواجهه با چنین پدیده‌ای دچار محدودیت بهره (Gain Limitations) هستند و قادر به پایداری سیستم مرجع نیستند. برای حل این معضل بنیادین، استفاده از جبران‌سازهای پیش‌خورد موازی (Parallel Feed-forward Compensator) به عنوان یک افزونه بر ساختار کنترل سنتی پیشنهاد

شده است [۱]. این جبران‌سازها با بازتعریف خروجی و جابه‌جایی صفرهای سیستم به نیمه سمت چپ صفحه مختلط، بستری فراهم می‌کنند تا سیستم الکترومکانیکی درگیر با اصطکاک را بتوان با استفاده از روش‌های کنترلی استاندارد و بدون محدودیت بهره، پایدار نمود [۱].

مرور این مسیر پژوهشی نشان می‌دهد که اگرچه راهکارهای مجزایی برای بهینه‌سازی مصرف انرژی، انطباق با طول کابل متغیر و رفع ناپایداری عملگرها ارائه شده است، توسعه یک معماری کنترلی جامع که بتواند قیود فیزیکی سخت‌افزار را با دینامیک غیرخطی نوسانات ترکیب کند، همچنان در مرزهای پژوهشی این حوزه قرار دارد.

۳-۱ ساختار پایان‌نامه

این پایان‌نامه در پنج فصل تدوین شده است که در ادامه، خلاصه‌ای از محتوای هر یک ارائه می‌شود:
فصل اول (مقدمه و کلیات تحقیق): به بیان مسئله، اهمیت کنترل نوسانات در جرثقیل‌های سقفی، مرور پیشینه پژوهش و تبیین اهداف و نوآوری‌های پروژه می‌پردازد.

فصل دوم (مدل‌سازی دینامیکی و کنترل خطی): شامل استخراج معادلات حرکت غیرخطی سیستم با استفاده از رهیافت اویلر-لاگرانژ، خطی‌سازی حول نقطه تعادل و طراحی کنترل‌کننده پایه LQR است. همچنین، محدودیت‌های این رویکرد در مواجهه با شرایط اولیه بزرگ تحلیل می‌شود.

فصل سوم (برنامه‌ریزی مسیر و کنترل پیش‌بین): این فصل به توسعه برنامه‌ریز مسیر سینماتیکی و تدوین مسئله بهینه‌سازی برای کنترل‌کننده NMPC اختصاص یافته است. همچنین نحوه بهره‌گیری از تغییر طول کابل جهت میرایی فعال نوسانات تشریح می‌شود.

فصل چهارم (نتایج شبیه‌سازی و ارزیابی عملکرد): عملکرد معماری کنترلی پیشنهادی را در محیط Simscape Multibody مورد ارزیابی قرار می‌دهد. نتایج حاصل از سناریوهای مختلف حرکتی، تأثیر رویکرد غیرخطی را در مقایسه با روش‌های کلاسیک به اثبات می‌رساند.

فصل پنجم (بحث و نتیجه‌گیری): به جمع‌بندی دستاوردهای پژوهش، بررسی مزایا و محدودیت‌های روش پیشنهادی و ارائه پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی می‌پردازد.

فصل ۲

مدل سازی دینامیکی و کنترل خطی

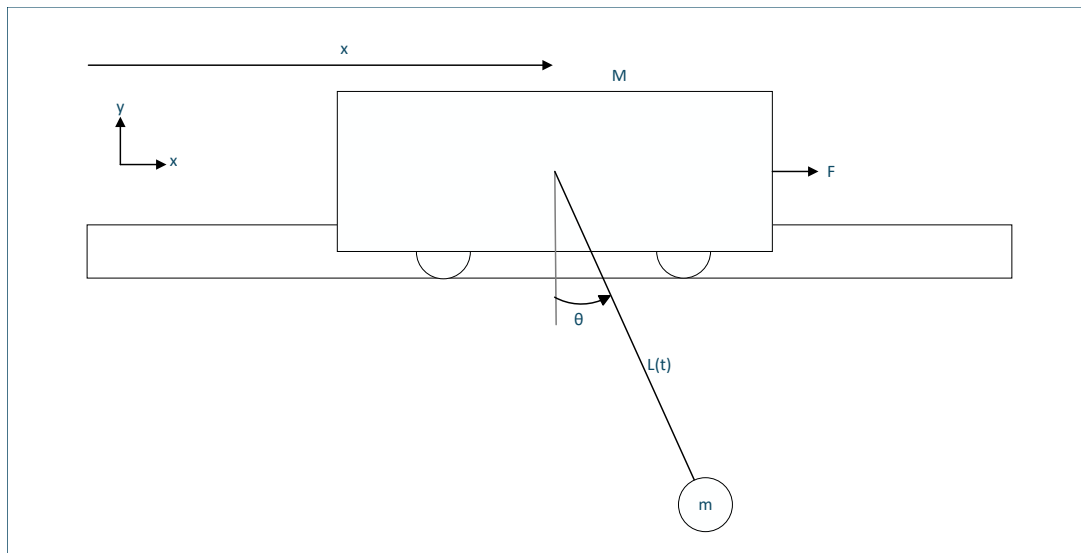
۱-۲ مقدمه

در این فصل، فرایند مدل سازی دینامیکی و طراحی کنترل کننده پایه برای سیستم جرثقیل سقفی با طول کابل متغیر تشریح می شود. نخست، معادلات حرکت سیستم غیر خطی با در نظر گرفتن درجات آزادی کالسکه، زاویه نوسان آونگ و مکانیزم بالابر (تغییر طول کابل) با استفاده از رهیافت تحلیلی اویلر-لاگرانژ استخراج می شود. پس از آن، معادلات مربوط به نیروهای تکیه گاهی ریل برای بررسی محدودیت های فیزیکی سیستم محاسبه می شوند.

به منظور تحلیل پایداری و طراحی کنترل کننده کلاسیک، مدل فضای حالت سیستم استخراج شده و حول نقطه تعادل آویزان خطی سازی می شود. در ادامه، یک کنترل کننده فیدبک حالت بهینه (LQR) به عنوان معیار ارزیابی (Benchmark) طراحی شده و رفتار سیستم تحت هدایت این کنترل کننده شبیه سازی می شود. تحلیل دینامیکی نتایج در این فصل، محدودیت های بنیادین رویکرد خطی را در مواجهه با خطاهای موقعیت بزرگ آشکار ساخته و ضرورت گذار به استفاده از برنامه ریز مسیر و استراتژی های کنترل غیر خطی در فصل های آتی را توجیه می کند.

۲-۲ معرفی سیستم

در این سیستم بسط یافته، یک آونگ ساده به اربابه ای متصل است که روی یک ریل افقی حرکت می کند. طول کابل آونگ متغیر است و به عنوان یک متغیر سینماتیکی (ورودی) با نماد $l(t)$ در نظر گرفته می شود. همچنین، نیروی محرک F سیستم را در امتداد ریل تحریک می کند (جهت مثبت این نیرو، هم سو با جهت مثبت محور x فرض شده است). شماتیک سینماتیکی و پارامترهای مدل سازی سیستم در شکل ۱.۲ نشان داده شده است.



شکل ۱.۲ شماتیک سینماتیکی جرثقیل سقفی با طول کابل متغیر و درجات آزادی سیستم.

مختصات تعمیم یافته سیستم با توجه به دو درجه آزادی آن، به صورت زیر انتخاب می شوند:

$$q = \begin{bmatrix} x \\ \theta \end{bmatrix}$$

متغیرها و پارامترهای سیستم عبارت اند از:

- x : موقعیت افقی ارابه نسبت به مبدأ مختصات
- θ : زاویه آونگ نسبت به راستای قائم (جهت پادساعت گرد، مثبت فرض شده است)
- $l(t)$: طول متغیر کابل آونگ (ورودی سینماتیکی)
- M : جرم ارابه
- m : جرم نقطه ای آونگ
- g : شتاب گرانش
- b_c : ضریب اصطکاک لزج میان ارابه و ریل
- b_p : ضریب اصطکاک لزج در مفصل آونگ

۳-۲ استخراج معادلات حرکت به روش لاگرانژ

جهت اعتبارسنجی و تأیید صحت معادلات تحلیلی استخراج شده در این بخش، محاسبات نمادین (Symbolic) نیز در نرم افزار MATLAB توسعه یافته است. کدهای مربوط به این محاسبات جهت

تکرارپذیری، در کد ۱.۴ از پیوست ۴ ارائه شده‌اند.

۱-۳-۲ سینماتیک و مختصات جرم آونگ

با در نظر گرفتن دستگاه مختصات دکارتی استاندارد (محور x به سمت راست و محور y به سمت بالا)، مختصات جرم آونگ به صورت زیر بیان می‌شود:

$$x_p = x + l(t) \sin \theta \quad (۱.۲)$$

$$y_p = -l(t) \cos \theta \quad (۲.۲)$$

با مشتق‌گیری زمانی از روابط فوق (با فرض $\dot{l} \neq 0$)، مؤلفه‌های سرعت محاسبه می‌شوند:

$$\dot{x}_p = \dot{x} + \dot{l} \sin \theta + l \dot{\theta} \cos \theta \quad (۳.۲)$$

$$\dot{y}_p = -\dot{l} \cos \theta + l \dot{\theta} \sin \theta \quad (۴.۲)$$

مجذور سرعت خطی جرم آونگ ($v_p^2 = \dot{x}_p^2 + \dot{y}_p^2$) پس از بسط، جایگذاری اتحاد مثلثاتی ($\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$) و ساده‌سازی عبارات، به شکل زیر به دست می‌آید:

$$v_p^2 = \dot{x}^2 + \dot{l}^2 + l^2 \dot{\theta}^2 + 2\dot{x}\dot{l} \sin \theta + 2\dot{x}l\dot{\theta} \cos \theta \quad (۵.۲)$$

۲-۳-۲ انرژی جنبشی و پتانسیل

انرژی جنبشی کل سیستم برابر با مجموع انرژی جنبشی ارابه و آونگ است ($T = \frac{1}{2}M\dot{x}^2 + \frac{1}{2}mv_p^2$). با جایگذاری مجذور سرعت آونگ در این رابطه داریم:

$$T = \frac{1}{2}(M+m)\dot{x}^2 + \frac{1}{2}m(\dot{l}^2 + l^2\dot{\theta}^2) + m\dot{x}\dot{l} \sin \theta + ml\dot{x}\dot{\theta} \cos \theta \quad (۶.۲)$$

با فرض قرارگیری مبدأ انرژی پتانسیل در راستای حرکت ارابه، انرژی پتانسیل سیستم تنها ناشی از جرم آونگ بوده و برابر است با:

$$V = -mgl \cos \theta \quad (۷.۲)$$

۳-۳-۲ تابع لاگرانژ و نیروهای تعمیم‌یافته

با استفاده از رابطه $\mathcal{L} = T - V$ ، تابع لاگرانژ سیستم به این شکل تشکیل می‌شود:

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}(M+m)\dot{x}^2 + \frac{1}{2}m(\dot{l}^2 + l^2\dot{\theta}^2) + m\dot{x}\dot{l} \sin \theta + ml\dot{x}\dot{\theta} \cos \theta + mgl \cos \theta \quad (۸.۲)$$

نیروهای تعمیم‌یافته ناپایستار متناظر با هر درجه آزادی نیز با در نظر گرفتن نیروی محرک ارا به و نیروهای اتلافی (اصطکاک لزج) به صورت زیر تعریف می‌شوند:

$$Q_x = F - b_c \dot{x} \quad (9.2)$$

$$Q_\theta = -b_p \dot{\theta} \quad (10.2)$$

۲-۳-۴ اعمال معادلات اوایلر-لاگرانژ

معادله حرکت ارا به (مختصه x)

معادله اوایلر-لاگرانژ برای درجه آزادی ارا به به فرم $Q_x = \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}} \right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x}$ تعریف می‌شود. ابتدا مشتق جزئی لاگرانژین نسبت به سرعت ارا به محاسبه می‌شود:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}} = (M + m)\dot{x} + m\dot{l} \sin \theta + ml\dot{\theta} \cos \theta \quad (11.2)$$

با مشتق‌گیری زمانی از این عبارت، به دلیل وابستگی متغیرهای طول کابل و زاویه آونگ به زمان، قاعده ضرب مشتق اعمال می‌شود:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}} \right) &= (M + m)\ddot{x} + m\ddot{l} \sin \theta + m\dot{l}\dot{\theta} \cos \theta \\ &\quad + m\dot{l}\dot{\theta} \cos \theta + ml\ddot{\theta} \cos \theta - ml\dot{\theta}^2 \sin \theta \end{aligned} \quad (12.2)$$

از سوی دیگر، با توجه به عدم حضور مستقیم متغیر x در تابع لاگرانژ، مشتق جزئی آن صفر است ($\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} = 0$). با جایگذاری این عبارات در معادله اصلی و مرتب‌سازی، معادله حرکت ارا به به دست می‌آید:

$$(M + m)\ddot{x} + ml\ddot{\theta} \cos \theta + m\ddot{l} \sin \theta + 2m\dot{l}\dot{\theta} \cos \theta - ml\dot{\theta}^2 \sin \theta + b_c \dot{x} = F \quad (13.2)$$

معادله حرکت آونگ (مختصه θ)

برای درجه آزادی آونگ، معادله $Q_\theta = \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\theta}} \right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \theta}$ اعمال می‌شود. مشتق جزئی نسبت به سرعت زاویه‌ای برابر است با:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\theta}} = m\dot{l}^2 \dot{\theta} + ml\dot{x} \cos \theta \quad (14.2)$$

مشتق زمانی عبارت فوق به فرم زیر بسط می یابد:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\theta}} \right) = 2ml\ddot{\theta} + ml^2\ddot{\theta} + m\ddot{x}l \cos \theta + m\dot{x}\dot{l} \cos \theta - m\dot{x}l\dot{\theta} \sin \theta \quad (15.2)$$

سپس مشتق جزئی لاگرانژین نسبت به متغیر زاویه محاسبه می شود:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \theta} = m\dot{x}\dot{l} \cos \theta - m\dot{x}\dot{\theta} \sin \theta - mgl \sin \theta \quad (16.2)$$

با تفریق رابطه اخیر از مشتق زمانی و برابر قرار دادن آن با نیروی تعمیم یافته (Q_θ) ، مشاهده می شود که عبارات شامل شتاب کوریولیس متقابل $(m\dot{x}\dot{l} \cos \theta - m\dot{x}\dot{\theta} \sin \theta)$ به صورت کامل ساده شده و حذف می شوند. در نهایت معادله دوم حرکت به فرم فشرده زیر استخراج می شود:

$$ml^2\ddot{\theta} + ml\ddot{x} \cos \theta + 2ml\dot{\theta}\dot{x} + mgl \sin \theta + b_p\dot{\theta} = 0 \quad (17.2)$$

۴-۲ مدل فضای حالت و خطی سازی دینامیک سیستم

به منظور تحلیل پایداری و پایه گذاری ساختار کنترل، معادلات دیفرانسیل مرتبه دوم اوایلر-لاگرانژ باید به دستگاه معادلات دیفرانسیل مرتبه اول (فرم فضای حالت) تبدیل شوند. در این راستا، بردار حالت سیستم (x) شامل متغیرهای سینماتیکی ارابه و زاویه آونگ، و بردار ورودی تعمیم یافته (u) شامل نیروی محرک و متغیرهای سینماتیکی کابل به صورت زیر تعریف می شوند:

$$x = [x_1, x_2, x_3, x_4]^T = [x, \dot{x}, \theta, \dot{\theta}]^T \quad (18.2)$$

$$u = [u_1, u_2, u_3, u_4]^T = [F, \ddot{l}, \dot{l}, l]^T \quad (19.2)$$

از منظر مکانیک تحلیلی، نیروی محرک ارابه (F) و شتاب تغییر طول کابل $(\ddot{l})$ ورودی های مستقل سیستم محسوب می شوند. با این وجود، برای انطباق مدل فضای حالت با بستر شبیه سازی فیزیکی و جلوگیری از بروز خطای کمبود مشتقات (Derivative Starvation) در حل گرهای عددی، متغیرهای موقعیت و سرعت کابل نیز در قالب یک بردار ورودی افزوده (Augmented In-put Vector) تجمیع شده اند تا محاسبه دقیق نیروهای کوریولیس و اینرسی امکان پذیر گردد.

۱-۴-۲ فرم غیرخطی فضای حالت

با استفاده از معادلات حرکت استخراج شده در بخش پیشین، می توان فرم ماتریسی $M(x, u)\ddot{q} = RHS(x, u)$ را برای شتاب های سیستم تشکیل داد. ماتریس اینرسی (M) و بردار نیروهای تعمیم یافته

(RHS) بر حسب متغیرهای حالت به شکل زیر بازنویسی می‌شوند:

$$M(x, u) = \begin{bmatrix} M + m & mu_{\varphi} \cos x_{\varphi} \\ mu_{\varphi} \cos x_{\varphi} & mu_{\varphi}^2 \end{bmatrix} \quad (20.2)$$

$$RHS_1(x, u) = u_1 - b_c x_2 - mu_2 \sin x_{\varphi} - 2mu_3 x_{\varphi} \cos x_{\varphi} + mu_{\varphi} x_{\varphi}^2 \sin x_{\varphi} \quad (21.2)$$

$$RHS_2(x, u) = -2mu_{\varphi} u_3 x_{\varphi} - mgu_{\varphi} \sin x_{\varphi} - b_p x_{\varphi} \quad (22.2)$$

دترمینان ماتریس جرم به صورت تحلیلی برابر با $|M| = mu_{\varphi}^2(M + m \sin^2 x_{\varphi})$ است. با معکوس‌گیری از این ماتریس، مدل فضای حالت غیرخطی پیوسته سیستم ($\dot{x} = f(x, u)$) به دست می‌آید:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \\ \dot{x}_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_2 \\ M^{-1}(x, u) \begin{bmatrix} RHS_1(x, u) \\ RHS_2(x, u) \end{bmatrix} \\ x_4 \end{bmatrix} \quad (23.2)$$

این دستگاه معادلات، توصیف‌گر دقیق فیزیک کوپل‌شده سیستم است و در فصل‌های آتی به عنوان تابع پیش‌بین در الگوریتم بهینه‌سازی غیرخطی (NMPC) مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۲-۴-۲ خطی‌سازی و تحلیل ژاکوبین

نقطه کار (Equilibrium Point) برای عملیات انتقال بار، متناظر با وضعیت سکون ارا به و آویزان بودن بار در طول کابل اسمی ثابت (l_0) تعریف می‌شود:

$$x_{eq} = [0, 0, 0, 0]^T \quad (24.2)$$

$$u_{eq} = [0, 0, 0, l_0]^T \quad (25.2)$$

با اعمال بسط تیلور حول نقطه کار و صرف‌نظر از جملات مرتبه بالاتر، ماتریس‌های فضای حالت خطی از طریق مشتق‌گیری جزئی (ژاکوبین) نسبت به بردار حالت ($A = \frac{\partial f}{\partial x}|_{eq}$) و بردار ورودی ($B = \frac{\partial f}{\partial u}|_{eq}$) محاسبه می‌شوند. پس از مشتق‌گیری تحلیلی و جایگذاری نقطه تعادل،

ماتریس‌های سیستم خطی به فرم زیر استخراج می‌گردند:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{b_c}{M} & \frac{mg}{M} & \frac{b_p}{Ml_s} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & \frac{b_c}{Ml_s} & -\frac{g(M+m)}{Ml_s} & -\frac{b_p(M+m)}{Mml_s^2} \end{bmatrix} \quad (26.2)$$

$$B = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{M} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{Ml_s} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (27.2)$$

۳-۴-۲ اثبات تکنیکی کنترل‌پذیری طول کابل

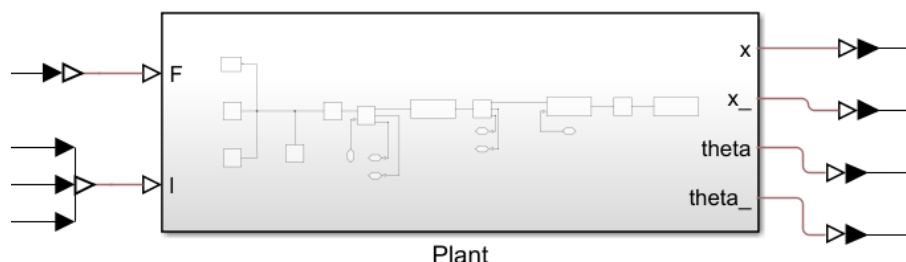
بررسی دقیق ماتریس توزیع ورودی (B) حاصل از تحلیل ژاکوبین، یک پدیده دینامیکی بنیادین را آشکار می‌سازد. همان‌طور که در این ماتریس مشاهده می‌شود، درایه‌های متناظر با ستون‌های دوم، سوم و چهارم مطلقاً صفر به دست آمده‌اند. ریشه تحلیلی این امر آن است که مشتقات جزئی نیروهای کوپلینگ غیرخطی نظیر شتاب کوریولیس ($-2mu_3x_4 \cos x_3$) و گریز از مرکز ($mu_3x_4^2 \sin x_3$) نسبت به متغیرهای کابل، به دلیل مجاورت با وضعیت قائم ($\theta = 0$) و صفر بودن سرعت‌های زاویه‌ای در نقطه کار، به صفر میل می‌کنند.

این رخداد به لحاظ ریاضی نمایانگر یک تکنیکی کنترل‌پذیری (Controllability Singularity) در تقریب خطی سیستم است. این اثبات نشان می‌دهد که در مجاورت نقطه تعادل و در چارچوب تئوری کنترل سیستم‌های خطی نامتغیر با زمان (LTI)، مکانیزم تغییر طول کابل هیچ‌گونه اثرگذاری دینامیکی مستقیمی بر درجات آزادی سیستم ندارد. در نتیجه، راهبردهای کلاسیک نظیر کنترل‌کننده فیدبک حالت LQR، توانایی بهره‌برداری از عملگر کابل به عنوان یک میرایی فعال (Active Damping) را به طور کامل از دست می‌دهند. همین محدودیت ساختاری، ضرورت عبور از کنترل کلاسیک و لزوم استقرار کنترل‌کننده پیش‌بین غیرخطی (NMPC) را برای مدیریت هم‌زمان حرکت و طول کابل الزام‌آور می‌سازد.

۵-۲ پیاده‌سازی مدل فیزیکی در محیط Simscape Multibody

به منظور اعتبارسنجی معادلات استخراج‌شده و ایجاد یک بستر فیزیکی (Plant) دقیق پیش از اعمال الگوریتم‌های کنترلی، سیستم آونگ با طول متغیر در محیط Simscape Multibody شبیه‌سازی شد. در این مدل‌سازی، چالش‌های سینماتیکی مرتبط با درجات آزادی متغیر با زمان (Reel Rate) از طریق یک معماری ساختاریافته برطرف شده‌اند تا فیزیک سیستم تطابق کاملی با معادلات تحلیلی

داشته باشد.



شکل ۲.۲ نمای کلی بلوک Plant سیستم جرثقیل در محیط سیمولینک.

۱-۵-۲ معماری مفاصل و درجات آزادی

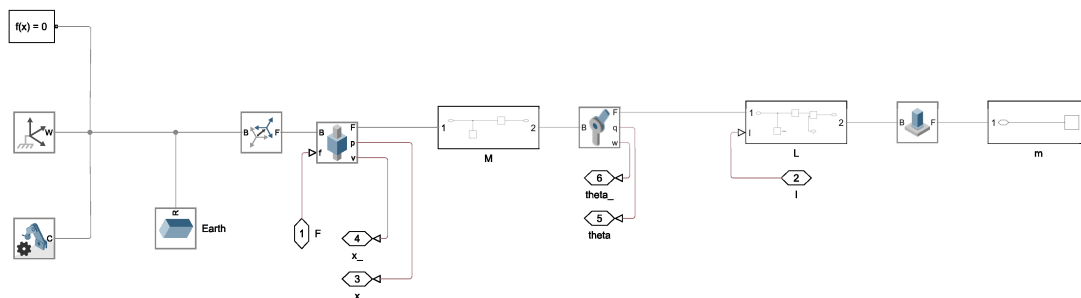
ساختار فیزیکی سیستم بر پایه سه مفصل اصلی بنا شده است:

- **مفصل ارابه (X-Translation):** حرکت افقی ارابه بر روی ریل توسط یک مفصل کشویی (Prismatic Joint) متصل به مرجع لخت (World Frame) مدل شده است. نیروی محرک افقی سیستم مستقیماً به عنوان ورودی به این مفصل اعمال می شود.
- **مفصل آونگ (Pendulum Rotation):** نوسان آونگ توسط یک مفصل دورانی (Revolute Joint) حول محور Z ایجاد شده است. به منظور تطابق با شرایط اولیه مسئله، زاویه اولیه آونگ (θ_0) مستقیماً در بخش اهداف حالت (State Targets) این مفصل مقداردهی شده است تا از ایجاد تداخل در حل گر (Solver) جلوگیری شود.
- **مفصل تغییر طول کابل (Reel Rate):** چالش برانگیزترین بخش مدل سازی، ایجاد یک کابل با طول متغیر به صورت دینامیکی بود. بدین منظور، از یک مفصل کشویی ثانویه استفاده شد. از آنجا که این مفصل در محیط شبیه ساز تنها در راستای محور Z خود حرکت می کند، پیش از آن از یک بلوک Rigid Transform جهت اعمال چرخش 90° حول محور X استفاده شد تا راستای حرکت مفصل دقیقاً در امتداد شعاع آونگ قرار گیرد.

۲-۵-۲ تفکیک گرافیک از دینامیک و زنجیره سینماتیکی

به منظور جلوگیری از بروز خطای محاسباتی ناشی از جرم و اینرسی کابل (که در معادلات تحلیلی بدون جرم فرض شده است)، مسیر پس از مفصل دورانی به دو شاخه موازی تفکیک شد:

۱. **شاخه دینامیکی:** تنها شامل مفصل کشویی و جرم نقطه ای آونگ (m) است و فاصله فیزیکی را به صورت متغیر با زمان تعیین می کند.



شکل ۳.۲ معماری داخلی مدل Simscape Multibody شامل مفصل، بلوک‌های فیزیکی و زنجیره سینماتیکی.

۲. شاخه بصری (Visual): شامل بلوک هندسی کابل است که صرفاً جهت رندرینگ گرافیکی در محیط سه‌بعدی استفاده شده و به دلیل نداشتن اتصال انتهایی و خواص اینرسی، هیچ‌گونه تأثیری در معادلات حرکت سیستم ندارد.

۳-۵-۲ تأمین مشتقات سینماتیکی و ارتباط با کنترل‌کننده

از آنجا که سیستم دارای کنترل روی طول کابل است، حالت مفصل کشویی روی دریافت از ورودی (Provided by Input) تنظیم شد. جهت جلوگیری از خطای کمبود مشتقات (Derivative Starvation) در حل‌گرهای فیزیکی، از تکنیک «زنجیره انتگرال‌گیر» (Integrator Chain) در حلقه‌های کنترلی بهره گرفته می‌شود. سیگنال شتاب کابل ($\ddot{l}$) دو بار انتگرال‌گیری شده و سپس مجموعه سیگنال‌های موقعیت، سرعت و شتاب ($l, \dot{l}, \ddot{l}$) به بلوک Simulink-PS Converter تغذیه می‌شوند تا تطابق کامل سینماتیکی برای محاسبه دقیق نیروهای کوریولیس و اینرسی توسط حل‌گر Simscape تضمین شود.

پس از استقرار این بستر فیزیکی پایدار، در بخش‌های آتی به طراحی و اعمال کنترل‌کننده‌های LQR و NMPC بر روی این مدل پرداخته می‌شود.

۶-۲ طراحی کنترل‌کننده تنظیم‌گر خطی درجه دوم (LQR)

به منظور پایدارسازی سیستم حول نقطه تعادل و ایجاد یک معیار ارزیابی (Benchmark) برای مقایسه با کنترل‌کننده‌های پیشرفته‌تر، در گام نخست یک کنترل‌کننده فیدبک حالت بهینه از نوع تنظیم‌گر خطی درجه دوم (LQR) طراحی می‌شود. همان‌گونه که در تحلیل ژاکوبین به اثبات رسید، تغییر طول کابل در تقریب خطی فاقد اثرگذاری دینامیکی است. بر این اساس، در این فاز طول کابل ثابت فرض شده ($l = l_0 = 0.5 \text{ m}$) و مکانیزم وینچ غیرفعال در نظر گرفته می‌شود ($\dot{l} = 0, \ddot{l} = 0$). در نتیجه، تنها عملگر فعال سیستم، نیروی محرک ارابه (F) است و ماتریس

توزیع ورودی (B_{LQR}) به ستون اول ماتریس B تقلیل می‌یابد:

$$B_{LQR} = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{M} \\ 0 \\ -\frac{1}{Ml_0} \end{bmatrix} \quad (28.2)$$

تئوری کنترل LQR بر پایه حداقل‌سازی یک تابع هزینه بی‌نهایت-افق (Infinite-Horizon Cost Function) به فرم درجه دوم بنا شده است. این تابع هزینه، تعادلی بهینه میان خطای حالت (انحراف از نقطه تعادل) و تلاش کنترلی (انرژی مصرفی عملگرها) ایجاد می‌کند:

$$J = \int_0^\infty (x^T Q x + u^T R u) dt \quad (29.2)$$

که در آن، x بردار حالت سیستم، u سیگنال کنترلی (نیروی F)، $Q \geq 0$ ماتریس نیمه‌معین مثبت وزن حالات و $R > 0$ پارامتر معین مثبت وزن ورودی است. با توجه به مقادیر پارامترهای فیزیکی سیستم ($M = 1 \text{ kg}$ ، $m = 0.2 \text{ kg}$ ، $g = 9.81 \text{ m/s}^2$ و ضرایب اصطکاک مفصلی)، ماتریس‌های وزن بر اساس اهمیت متغیرهای کنترلی به صورت زیر تنظیم می‌شوند:

$$Q = \text{diag}([1000, 10, 500, 10]) \quad (30.2)$$

$$R = 1 \quad (31.2)$$

درایه $Q_{11} = 1000$ نشان‌دهنده جریمه سنگین بر خطای موقعیت کالسکه (x) است تا سیستم با سرعت بالایی به نقطه هدف همگرا شود. همچنین، درایه $Q_{33} = 500$ به منظور اعمال قید نرم بر زاویه آونگ (θ) و سرکوب نوسانات انتخاب شده است. وزن‌های متناظر با سرعت‌ها (Q_{22} ، Q_{44}) در مقادیر پایین‌تری تنظیم شده‌اند تا از رفتار نوسانی شدید جلوگیری شود. انتخاب $R = 1$ نیز اجازه می‌دهد تا کنترل‌کننده از ظرفیت عملگر نیرو به نحو مطلوب بهره‌برداری کند. قانون کنترل بهینه به فرم فیدبک حالت $u = -Kx$ تعریف می‌شود. ماتریس بهره فیدبک (K) از طریق حل معادله جبری ریکاتی (Algebraic Riccati Equation) محاسبه می‌گردد:

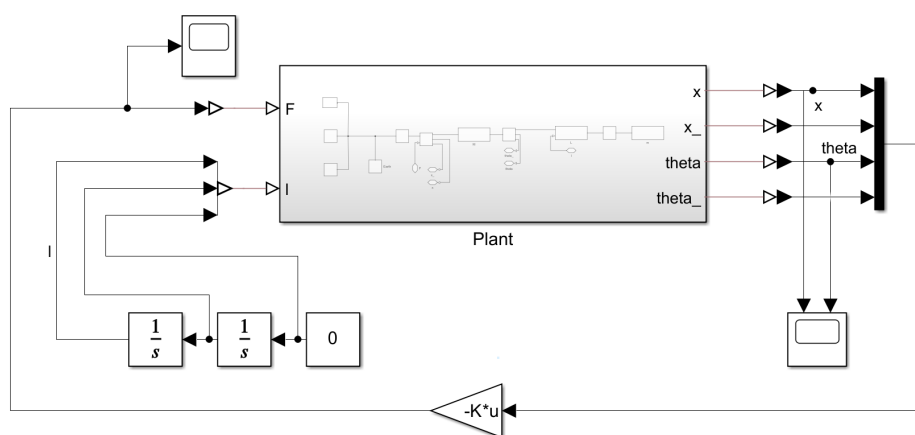
$$A^T P + P A - P B_{LQR} R^{-1} B_{LQR}^T P + Q = 0 \quad (32.2)$$

$$K = R^{-1} B_{LQR}^T P \quad (33.2)$$

با حل این معادله برای پارامترهای سیستم مورد مطالعه، ماتریس بهره بهینه K به صورت زیر استخراج می‌شود:

$$K = \begin{bmatrix} 31,6228 & 14,0488 & -17,7264 & 0,3611 \end{bmatrix} \quad (34.2)$$

سیگنال کنترلی نهایی تولید شده توسط این استراتژی برابر با $F = -Kx$ است. شماتیک معماری حلقه بسته این کنترل‌کننده در شکل ۴.۲ نشان داده شده است. این ساختار مدار-بسته، مبنای ارزیابی عملکرد سیستم در مواجهه با شرایط اولیه و خطاهای موقعیت مختلف در فصل شبیه‌سازی خواهد بود.



شکل ۴.۲ معماری حلقه بسته کنترل‌کننده خطی LQR با فرض طول کابل ثابت.

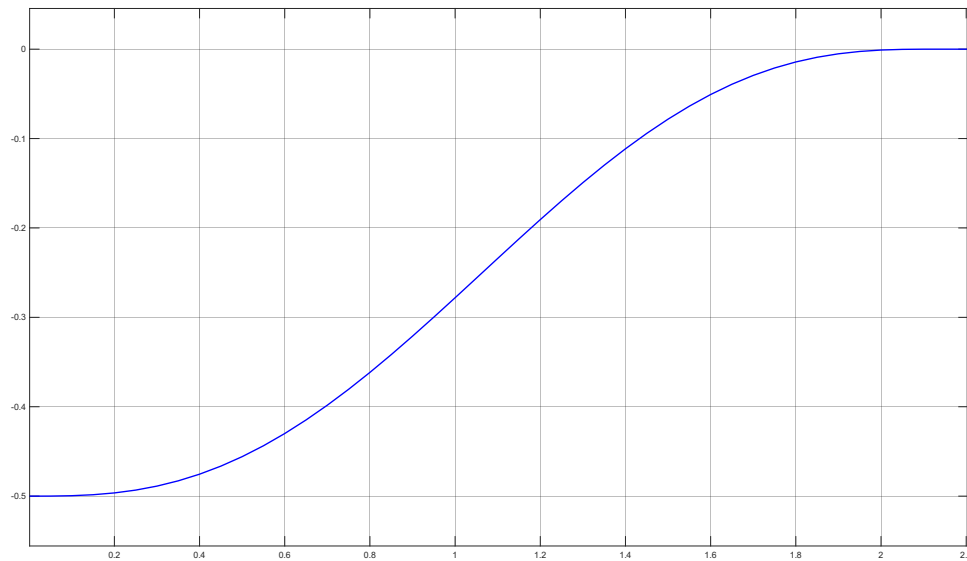
۷-۲ برنامه‌ریز مسیر سینماتیکی

یکی از چالش‌های بنیادین در کنترل سیستم‌های زیرفعال با محدودیت‌های سخت فیزیکی، نحوه اعمال موقعیت هدف به سیستم است. در معماری‌های پایه، معمولاً موقعیت نهایی به صورت یک ورودی پله (Step Input) به سیستم اعمال می‌شود. اعمال یک باره خطای بزرگ موقعیت ($e = x_{ref} - x_0$) در لحظه شروع حرکت، کنترل‌کننده را وادار می‌کند تا برای کاهش سریع خطا، حداکثر نیروی ممکن را درخواست کند. این امر به صورت اجتناب‌ناپذیری به اشباع عملگرها (Actuator Saturation)، اعمال شوک‌های مکانیکی به سازه و نقض فرض‌های خطی‌سازی در زوایای کوچک می‌انجامد. در جابجایی‌های بزرگ، این رفتار خشن باعث خروج سریع آونگ از محدوده پایدار و بروز ناپایداری‌های فاز می‌شود.

برای غلبه بر این چالش ساختاری، لازم است موقعیت هدف نه به صورت یک جهش ناگهانی، بلکه در قالب یک مسیر پیوسته و سینماتیکی تولید شود. به همین منظور، از یک برنامه‌ریز مسیر (Trajectory Planner) بر مبنای منحنی نرم (S-Curve) استفاده می‌شود. این واحد با دریافت

موقعیت اولیه و نهایی، یک پروفایل حرکتی مطلوب تولید می‌کند که در هر لحظه، مرجع موقعیت (x_{ref}) ، سرعت $(\dot{x}_{ref})$ و شتاب $(\ddot{x}_{ref})$ را برای کالسکه تعیین می‌کند.

منطق ریاضی برنامه‌ریز مسیر بر پایه رعایت دقیق قیود سینماتیکی سیستم بنا شده است. این قیود شامل حداکثر سرعت مجاز کالسکه (v_{max}) و حداکثر شتاب مجاز (a_{max}) است که بر اساس ظرفیت نهایی موتورهای محرک و الزامات ایمنی جرثقیل تعیین می‌شوند. با استفاده از پروفایل S-Curve، نرخ تغییرات شتاب (Jerk) نیز محدود شده و انتقال حرکت کاملاً نرم و بدون ضربه صورت می‌پذیرد.



شکل ۵.۲ نمونه‌ای از پروفایل مسیر مرجع نرم (S-Curve) تولید شده توسط برنامه‌ریز سینماتیکی برای جابجایی ۵.۰ متر.

همان‌طور که در شکل ۵.۲ مشاهده می‌شود، با به‌کارگیری این برنامه‌ریز، خطای موقعیت در هر گام زمانی بسیار ناچیز و در محدوده خطی باقی می‌ماند. این پروفایل سینماتیکی به عنوان ورودی مرجع به سیستم کنترل تزریق می‌شود تا کالسکه با رعایت محدودیت‌های فیزیکی، به نرمی شتاب گرفته و در زمان مشخص به هدف برسد. در فصل‌های آتی، این مسیر مرجع به عنوان شالوده اصلی در طراحی کنترل‌کننده‌های ردیاب و پیش‌بین مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۸-۲ طراحی کنترل‌کننده پیش‌بین مدل غیرخطی (NMPC)

با توجه به ماهیت به‌شدت غیرخطی دینامیک جرثقیل و وجود درجات آزادی متغیر با زمان (تغییر طول کابل)، بهره‌گیری از تکنیک‌های کنترل کلاسیک برای ردیابی دقیق و مهار هم‌زمان نوسانات با محدودیت مواجه است. برای غلبه بر این محدودیت‌ها، یک کنترل‌کننده پیش‌بین مدل غیرخطی (NMPC) طراحی شده است. استراتژی این کنترل‌کننده بر پایه حل برخط یک مسئله بهینه‌سازی مقید در هر گام زمانی استوار است تا ضمن هدایت کالسکه، از مکانیزم تغییر طول کابل به عنوان یک عملگر فعال استفاده شود.

۲-۸-۱ فرمولاسیون تابع هزینه و قیود

تابع هزینه سیستم به منظور ایجاد تعادل میان سرعت رسیدن به هدف (Time-Optimal)، مصرف انرژی و جلوگیری از حرکات ناگهانی ارايه، به فرم درجه دوم (Quadratic) زیر تعريف می شود:

$$J = \sum_{i=1}^{N_p} \mathbf{e}^T(k+i) \mathbf{Q} \mathbf{e}(k+i) + \sum_{j=0}^{N_c-1} [\mathbf{u}^T(k+j) \mathbf{R} \mathbf{u}(k+j) + \Delta \mathbf{u}^T(k+j) \mathbf{R}_\Delta \Delta \mathbf{u}(k+j)]$$

که در آن $N_p = 25$ افق پیش‌بینی و $N_c = 5$ افق کنترلی هستند. زمان نمونه‌برداری $T_s = 0.05$ ثانیه انتخاب شده است تا کنترل‌کننده قادر به پوشش حداقل 25.1 ثانیه از دینامیک آینده سیستم در هر گام پردازشی باشد.

ماتریس‌های وزنی بر اساس تحلیل حساسیت دینامیکی به شرح زیر تنظیم شده‌اند:

- **ماتریس وزن حالات (Q):** مقادیر به صورت $\text{diag}(200, 50, 100, 10, 50, 5)$ انتخاب شده‌اند. اعمال جریمه سنگین بر خطای موقعیت کالسکه ($q_1 = 200$) و زاویه نوسان ($q_3 = 100$) تضمین می‌کند که سیستم با کمترین خطای ماندگار به نقطه هدف برسد و نوسانات به شدت سرکوب شوند.

- **ماتریس وزن تلاش کنترلی (R):** با مقادیر $\text{diag}(1, 1)$ کمترین محدودیت روی دامنه مطلق نیرو و اعمال شده است تا کنترل‌کننده بتواند از تمام ظرفیت عملگرها بهره‌برد.

- **ماتریس نرخ تغییرات ورودی (R_Δ):** به منظور جلوگیری از رفتار کنترلی بنگ-بنگ (Bang-Bang) و ارتعاشات فرکانس بالا (Chattering)، وزن بسیار بالایی معادل $\text{diag}(50, 50)$ برای نرخ تغییرات نیروی کالسکه و شتاب کابل در نظر گرفته شده است. این پارامتر کلیدی، پروفایل شتاب را نرم کرده و از اعمال شوک به سیستم مکانیکی جلوگیری می‌کند.

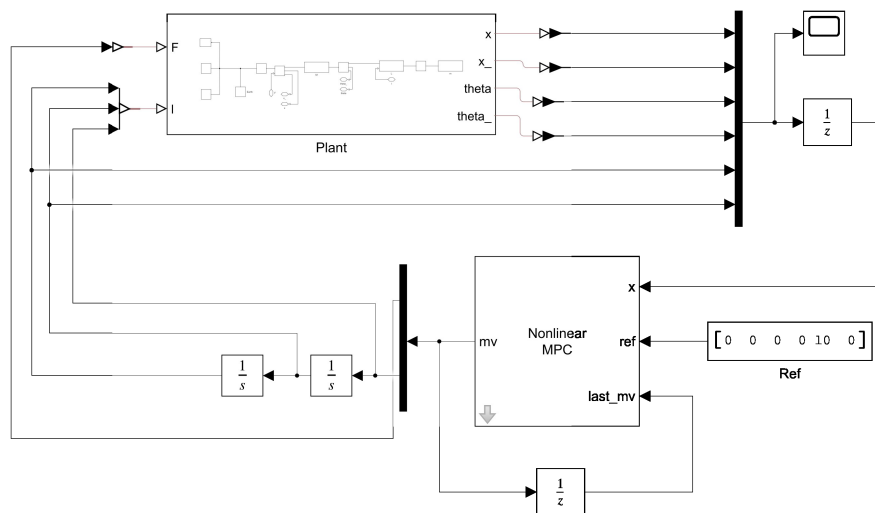
قیود فیزیکی و ایمنی سیستم نیز به صورت نامعادلات سخت (Hard Constraints) بر مسئله بهینه‌سازی اعمال می‌شوند:

$$-15^\circ \leq \theta \leq 15^\circ, \quad 0.1 \leq l \leq 1.5 \text{ (m)} \quad (36.2)$$

$$-50 \leq F \leq 50 \text{ (N)}, \quad -5 \leq \ddot{l} \leq 5 \text{ (m/s}^2\text{)} \quad (37.2)$$

۲-۸-۲ معماری حلقه کنترلی

به منظور ادغام مدل دینامیکی پیوسته (محیط فیزیکی) و کنترل‌کننده گسسته NMPC، معماری حلقه فیدبک مطابق شکل ۶.۲ طراحی شده است.



شکل ۶.۲ معماری حلقه فیدبک کنترل کننده پیش بین غیرخطی و ارتباط با مدل فیزیکی سیستم.

در این ساختار، نخستین چالش محاسباتی ایجاد حلقه‌های جبری (Algebraic Loops) به دلیل وابستگی مستقیم خروجی کنترل کننده به حالات اندازه‌گیری شده در همان گام زمانی است. این مشکل از طریق قرار دادن بلوک‌های تأخیر واحد (z^{-1}) در مسیر فیدبک بردار حالت (x) و پورت حافظه کنترلی برطرف شده است تا حل گر بهینه‌سازی بتواند محاسبات را بدون وابستگی دایره‌ای انجام دهد.

چالش دوم، تطابق سینماتیکی سیگنال‌های کنترلی با ورودی‌های پلنت است. از آنجا که متغیر دستکاری شونده دوم ($\dot{l}$) ماهیت شتاب دارد، از یک زنجیره انتگرال گیر دوگانه ($\frac{1}{s^2}$) استفاده شده است تا سیگنال‌های سرعت ($\dot{l}$) و موقعیت (l) کابل نیز به صورت پیوسته تولید شوند و از بروز خطای کمبود مشتقات (Derivative Starvation) در حل گرهای فیزیکی جلوگیری به عمل آید.

فصل ۳

نتایج شبیه‌سازی و ارزیابی معماری‌های کنترلی

۱-۳ مقدمه

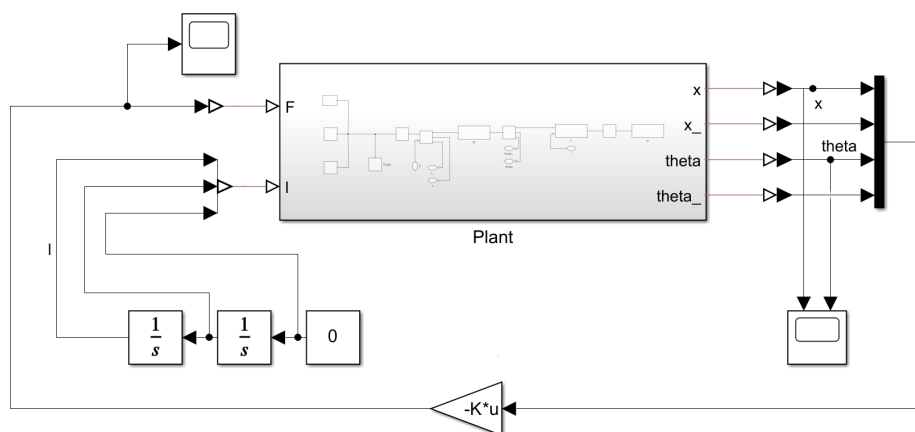
در این فصل، عملکرد و کارایی معماری‌های کنترلی طراحی شده در فصل پیشین، بر روی مدل فیزیکی غیرخطی جرثقیل در محیط Simscape Multibody ارزیابی می‌شود. هدف اصلی از این شبیه‌سازی‌ها، بررسی تطبیقی استراتژی‌های مختلف در هدایت کالسکه، مهار نوسانات بار و رعایت دقیق محدودیت‌های فیزیکی سیستم است.

به منظور درک عمیق‌تر از چالش‌های کنترل سیستم‌های زیرفعال، در گام نخست پاسخ دینامیکی سیستم تحت هدایت کنترل‌کننده خطی بهینه (LQR) در مواجهه با خطای موقعیت پله‌ای تحلیل می‌شود. این بررسی نشان می‌دهد که اعمال جابجایی‌های بزرگ در غیاب برنامه‌ریز مسیر، چگونه به اشباع عملگرها، نقض فرض‌های خطی‌سازی و فروپاشی پایداری دینامیکی می‌انجامد. سپس، تأثیر ادغام برنامه‌ریز مسیر سینماتیکی با کنترل‌کننده خطی جهت ردیابی پروفایل حرکتی نرم ارزیابی خواهد شد و چالش بروز نوسانات پسماند در شرایط طول کابل ثابت مورد بحث قرار می‌گیرد.

در نهایت، نتایج پیاده‌سازی معماری یکپارچه کنترل‌کننده پیش‌بین مدل غیرخطی (NMPC) به عنوان دستاورد اصلی این پژوهش ارائه می‌شود. تحلیل پاسخ‌های زمانی در این بخش اثبات خواهد کرد که الگوریتم غیرخطی، با بهره‌گیری هوشمندانه از مکانیزم تغییر طول کابل به عنوان یک استراتژی میرایی فعال (Active Damping)، نه تنها محدودیت‌های سخت فیزیکی را تضمین می‌کند، بلکه نوسانات پسماند را در لحظه توقف به طور کامل سرکوب می‌سازد. در پایان نیز یک ارزیابی جامع از عملکرد رویکردهای کنترل پیاده‌سازی شده ارائه خواهد شد.

۲-۳ تحلیل تطبیقی و ارزیابی محدودیت‌های کنترل کلاسیک (LQR Benchmark)

به منظور درک عمیق‌تر از ضرورت به‌کارگیری معماری‌های پیشرفته‌کنترلی و اجتناب از اعمال ورودی‌های پله‌ای (Step Input) در جابجایی‌های بزرگ، در گام نخست یک کنترل‌کننده فیدبک حالت خطی (LQR) طراحی و بر روی مدل فیزیکی غیرخطی (Plant) اعمال شد. در این سناریو، متغیر طول کابل ثابت فرض شده ($\dot{l} = 0$) و قانون کنترل به فرم $F = -Kx$ پیاده‌سازی شده است. ساختار حلقه بسته این سیستم در محیط سیمولینک در شکل (۱.۳) نشان داده شده است.

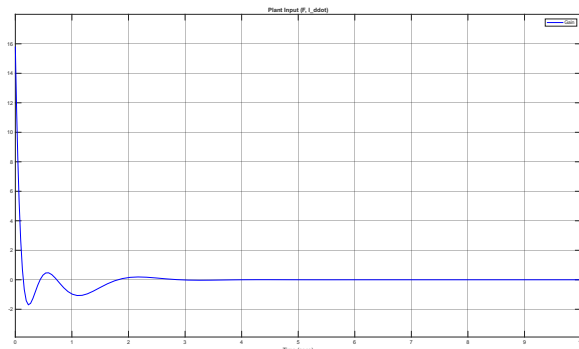


شکل ۱.۳ معماری حلقه بسته کنترل‌کننده خطی LQR با طول کابل ثابت

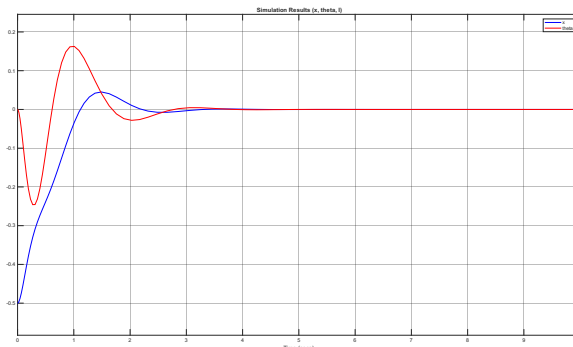
برای بررسی رفتار دینامیکی این کنترل‌کننده، سیستم تحت دو شرایط اولیه متفاوت (جابجایی ۵/۰ متری و ۵ متری) شبیه‌سازی شد که نتایج آن نشان‌دهنده یک پدیده چالش‌برانگیز در کنترل سیستم‌های زیرفعال است.

۱-۲-۳ سناریوی جابجایی کوتاه‌برد (۵/۰ متر): تطابق با فرض خطی سازی

در سناریوی اول، ارابه در موقعیت $x_0 = -0.5$ متر قرار داده شد. مطابق شکل (۲.۳)، کنترل‌کننده LQR توانست به خوبی کالسکه را به مبدأ هدایت کرده و نوسانات آونگ را میرا کند. دلیل موفقیت کنترل‌کننده در این حالت، کوچک بودن خطای اولیه است. همان‌طور که در پروفایل نیروی کنترلی (شکل ۳.۳) مشخص است، حداکثر نیروی اعمالی به سیستم حدود ۱۶ نیوتن است. این نیروی متعارف باعث ایجاد شتابی ملایم در کالسکه شده و دامنه نوسان آونگ را در محدوده خطی (کمتر از ۱۵/۰ رادیان) نگه می‌دارد. در این بازه، فرض خطی‌سازی ($\sin \theta \approx \theta$) کاملاً صادق است و ماتریس‌های ژاکوبین استخراج‌شده در فاز مدل‌سازی، تقریب بسیار دقیقی از دینامیک واقعی سیستم ارائه می‌دهند.



شکل ۳.۳ تلاش کنترلی (نیروی اعمالی کالسکه) برای جابجایی ۵/۰ متر

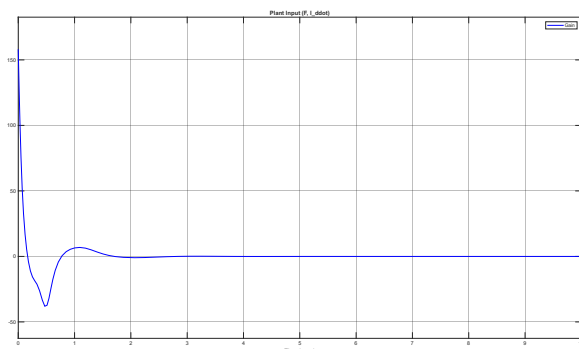


شکل ۲.۳ پاسخ زمانی موقعیت کالسکه و زاویه آونگ برای جابجایی ۵/۰ متر

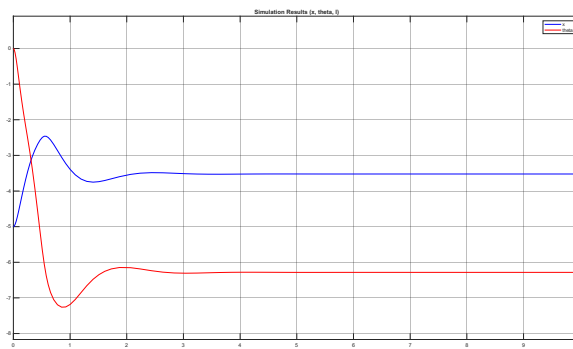
۲-۲-۳ سناریوی جابجایی بلندبرد (۵ متر): فروپاشی تقریب خطی و پدیده تعادل کاذب

در سناریوی دوم، موقعیت اولیه به $x_0 = -5$ متر تغییر یافت. نتایج این شبیه‌سازی (شکل ۴.۳) به طور واضح نشان‌دهنده فروپاشی تئوری کنترل خطی در مواجهه با خطاهای بزرگ است. از آنجا که کنترل‌کننده خطی درکی از محدودیت‌های فیزیکی عملگرها ندارد، در لحظه آغازین برای جبران خطای عظیم ۵ متری، فرمان یک نیروی غیرواقعی و بسیار بزرگ (بیش از ۱۵۰ نیوتن بر اساس شکل ۵.۳) را صادر می‌کند. این شتاب خشن، یک نیروی اینرسی مهارنشده به جرم آونگ وارد می‌کند که موجب خروج سریع آونگ از محدوده خطی و عبور آن از زاویه ۹۰ درجه ($\pi/2$) می‌شود.

پس از عبور از زاویه ۹۰ درجه، فیزیک واقعی سیستم (نیروی بازگرداننده گرانش) کاهش می‌یابد، اما کنترل‌کننده خطی به دلیل تقریب ریاضی خود همچنان فرض می‌کند که این نیرو در حال افزایش است. این تضاد دینامیکی منجر به یک دور چرخش کامل آونگ شده و زاویه در مقدار $\approx -2\pi - 6.28$ رادیان متوقف می‌شود.



شکل ۵.۳ نیروی کنترلی در جابجایی ۵ متر (اشباع شدید عملگر)



شکل ۴.۳ پاسخ زمانی سیستم در جابجایی ۵ متر (بروز پدیده چرخش)

نکته قابل تأمل در این شبیه‌سازی، توقف کالسکه در موقعیت $x \approx -3/5$ متر (به جای صفر) است. این پدیده که می‌توان آن را «تعادل کاذب ریاضی» نامید، ریشه در قانون کنترل فیدبک حالت

دارد. در حالت ماندگار، سرعت‌ها صفر می‌شوند و برای توقف سیستم، نیروی کنترلی باید صفر باشد:

$$F = -k_1 x_{ss} - k_2 \theta_{ss} = 0 \implies x_{ss} = -\frac{k_2}{k_1} \theta_{ss} \quad (1.3)$$

از آنجا که آونگ از نظر فیزیکی در $\theta = -2\pi$ آویزان و در تعادل است، اما از نظر ریاضی این عدد یک خطای ماندگار بسیار بزرگ محسوب می‌شود، کنترل‌کننده برای صفر کردن نیروی فرمان، مجبور است کالسکه را در فاصله $x_{ss} \approx -3/5$ متر نگه دارد؛ زیرا ساختار خطی قادر به تشخیص هم‌ارزی فیزیکی زوایای صفر و -2π نیست.

این تحلیل اثبات می‌کند که اعمال خطای موقعیت به صورت پله‌ای برای جابجایی‌های بزرگ در جرتقیل‌های سقفی، به ناپایداری و اشباع عملگرها می‌انجامد و لزوم استفاده از برنامه‌ریز مسیر را توجیه می‌سازد.

۳-۳ معماری کنترل ردیاب: ادغام برنامه‌ریز مسیر و فیدفوروارد تحلیلی

چنانچه در بخش پیشین مشاهده شد، اعمال خطای بزرگ به صورت پله‌ای به کنترل‌کننده خطی LQR منجر به فروپاشی دینامیکی و چرخش آونگ شد. برای رفع این چالش بنیادین، استراتژی کنترل از حالت تنظیم‌گر نقطه ثابت (Set-point Regulation) به حالت ردیاب مسیر (Trajectory Tracking) ارتقا یافت.

۱-۳-۳ ساختار بلوک دیاگرام و تفکیک وظایف

به منظور هدایت ایمن سیستم، یک برنامه‌ریز مسیر سینماتیکی (Trajectory Generator) بر مبنای منحنی نرم (S-Curve) به حلقه کنترل افزوده شد. این واحد، با لحاظ کردن قیود حداکثر سرعت (v_{max}) و حداکثر شتاب (a_{max})، یک پروفایل موقعیت، سرعت و شتاب مرجع تولید می‌کند. در معماری جدید (شکل ۶.۳)، فرمان کنترلی نهایی (F_{total}) از مجموع دو سیگنال متمایز تشکیل شده است:

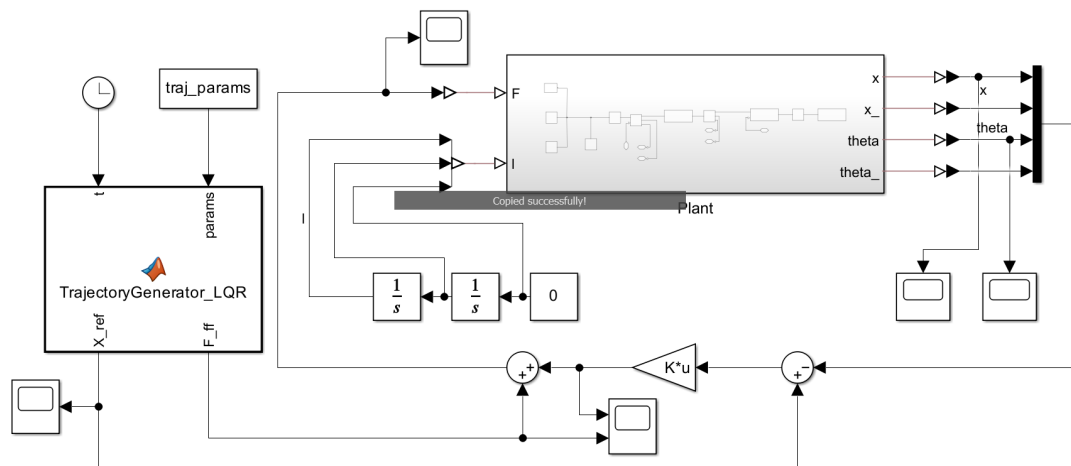
$$F_{total} = F_{ff} + F_{fb} \quad (2.3)$$

بخش اول، نیروی فیدفوروارد تحلیلی (F_{ff}) است که بر اساس دینامیک معکوس و جهت تأمین نیروی خالص برای غلبه بر اینرسی و اصطکاک کالسکه در مسیر مرجع محاسبه می‌شود:

$$F_{ff} = (M + m)\ddot{x}_{ref} + b_c \dot{x}_{ref} \quad (3.3)$$

بخش دوم، نیروی فیدبک اصلاحی (F_{fb}) است که توسط ماتریس بهره LQR و برای جبران خطای لحظه‌ای حالت ($E = X - X_{ref}$) و سرکوب نوسانات آونگ تولید می‌شود:

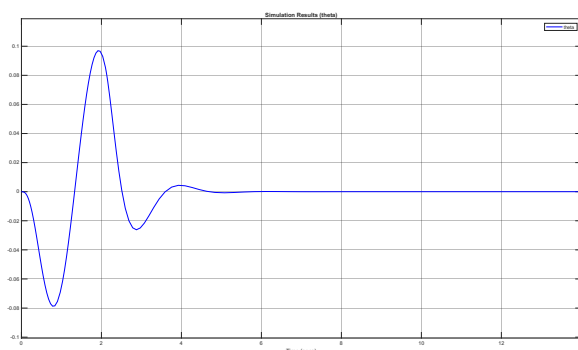
$$F_{fb} = -K(X - X_{ref}) \quad (4.3)$$



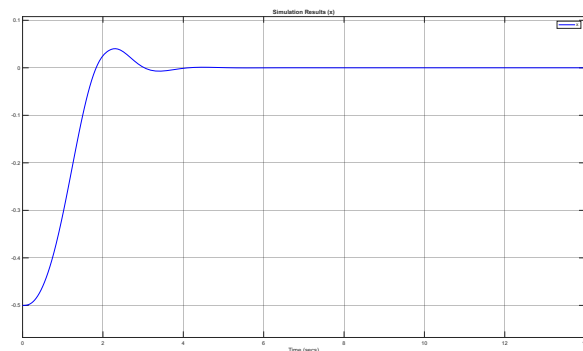
شکل ۶.۳ معماری یکپارچه کنترل کننده LQR مبتنی بر برنامه ریز مسیر و فیدفوروارد

۲-۳-۳ تحلیل نتایج شبیه سازی: جابجایی کوتاه برد (۵/۰ متر)

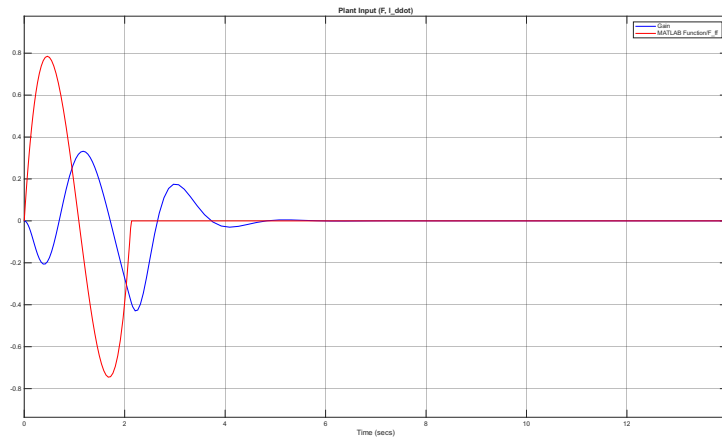
در سناریوی نخست، موقعیت هدف در فاصله ۵/۰ متری تنظیم شد. با توجه به شکل (۷.۳)، کالسکه با دقت بالا و به صورت کاملاً هموار مسیر مرجع را ردیابی کرده و در حدود ثانیه ۲ به مقصد می‌رسد. بررسی دینامیک نوسان در شکل (۸.۳) نشان می‌دهد که حداکثر انحراف زاویه آونگ به حدود ۰/۰۸ رادیان (کمتر از ۵ درجه) محدود شده است که حاشیه امنیت بسیار بالایی را نسبت به قید فیزیکی ۱۵ درجه نشان می‌دهد. همچنین تفکیک سیگنال‌های کنترلی (شکل ۹.۳) مؤید آن است که بار اصلی شتاب‌دهی بر عهده فیدفوروارد بوده و سیگنال فیدبک LQR وظیفه ظریف میراسازی نوسانات و جبران عدم تطابق‌های مدل غیرخطی را به دوش می‌کشد.



شکل ۸.۳ زاویه نوسان آونگ در جابجایی ۵/۰ متر



شکل ۷.۳ ردیابی موقعیت کالسکه در جابجایی ۵/۰ متر

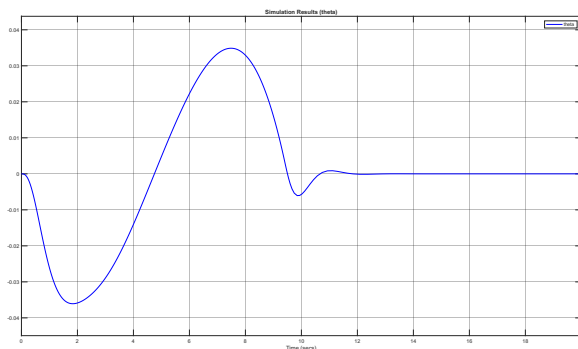


شکل ۹.۳ تفکیک سیگنال‌های کنترلی (فید‌فوروارد و فید‌بک) در جابجایی ۰/۵ متر

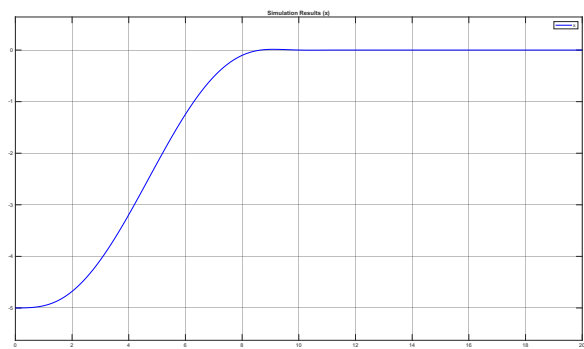
۳-۳-۳ تحلیل نتایج شبیه‌سازی: جابجایی بلندبرد (۵ متر) و چالش‌های پسماند

با اعمال معماری جدید برای جابجایی بزرگ ۵ متری، سیستم برخلاف حالت پله‌ای، پایداری خود را به طور کامل حفظ نمود. کالسکه به صورت نرم و در بازه زمانی طولانی‌تری مسیر مرجع را طی کرده و به هدف رسید (شکل ۱۰.۳).

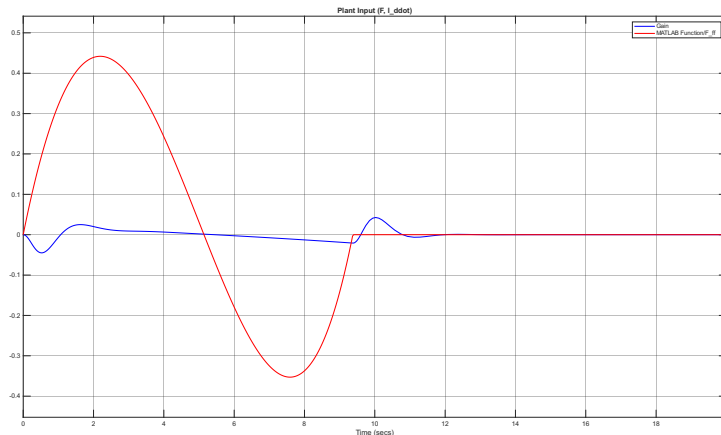
در این سناریو، یک پدیده سینماتیکی جالب توجه رخ داد؛ با مقایسه زاویه نوسان در مسیر ۵ متری (شکل ۱۱.۳) با مسیر ۵.۰ متری، مشاهده می‌شود که حداکثر دامنه نوسان در مسیر طولانی‌تر کاهش یافته و به حدود ۰/۱۴ رادیان رسیده است. دلیل تحلیلی این امر، عملکرد برنامه‌ریز مسیر S-Curve است. در مسافت‌های طولانی، قید حداکثر سرعت (v_{max}) به گلوگاه اصلی مسیر تبدیل شده و باعث کشیدگی زمان کل سفر می‌شود. این افزایش زمان، به طور طبیعی نرخ تغییرات شتاب را کاهش داده و از آنجا که زاویه آونگ مستقیماً تحت تأثیر شتاب کالسکه است، دامنه نوسان به شدت افت می‌کند.



شکل ۱۱.۳ زاویه نوسان آونگ در جابجایی ۵ متر و بروز نوسانات پسماند



شکل ۱۰.۳ ردیابی موقعیت کالسکه در جابجایی ۵ متر



شکل ۱۲.۳ تفکیک سیگنال‌های کنترلی (فیدفوروارد و فیدبک) در جابجایی ۵ متر

بروز نوسانات پسماند (Residual Sway)

با وجود موفقیت معماری فیدفوروارد در ردیابی مسیر، شکل (۱۱.۳) یک ضعف بنیادین را در زمان‌های پس از توقف (برای $t > 10$ ثانیه) آشکار می‌سازد. زاویه آونگ به طور کامل میرا نشده و در یک سیکل نوسانی با دامنه بسیار کوچک محبوس می‌شود.

ریشه این پدیده در دو عامل نهفته است: نخست آنکه کنترل‌کننده خطی LQR فاقد ترم انتگرال‌گیر است و در خطاهای بسیار کوچک، نیروی فیدبک تولیدی (شکل ۱۲.۳) توان کافی برای غلبه بر اصطکاک و دینامیک‌های غیرخطی مدل واقعی را ندارد. دومین و مهم‌ترین عامل، ماهیت زیرفعال (Underactuated) سیستم است. با رسیدن ارابه به مقصد و توقف آن، تنها ابزار کنترلی سیستم برای میرایی نوسان از بین می‌رود و از آنجا که طول کابل در این سناریو ثابت فرض شده است ($\ddot{l} = 0$)، سیستم قادر به تخلیه انرژی نوسانی باقیمانده نیست.

جمع‌بندی محدودیت‌های کنترل خطی و ضرورت گذار به NMPC

اگرچه ادغام برنامه‌ریز مسیر و فیدفوروارد توانست مشکل ناپایداری‌های فاز بزرگ را حل کند، اما این معماری از دو ضعف اساسی رنج می‌برد: عدم وجود تضمین ریاضی برای رعایت قیود سخت (Hard Constraints) در حضور اغتشاشات، و ناتوانی در سرکوب سریع نوسانات پسماند به دلیل ثابت بودن طول کابل.

این محدودیت‌های ذاتی، ضرورت گذار به پارادایم نهایی این پژوهش را اثبات می‌کنند؛ جایی که با بهره‌گیری از کنترل‌کننده پیش‌بین مدل غیرخطی (NMPC) به عنوان یک بهینه‌ساز مقید درونی، و استفاده از طول کابل متغیر به عنوان یک عملگر فعال (Active Damping)، علاوه بر ردیابی دقیق مسیر، نوسانات پسماند به صورت کامل و در کمترین زمان ممکن سرکوب خواهند شد.

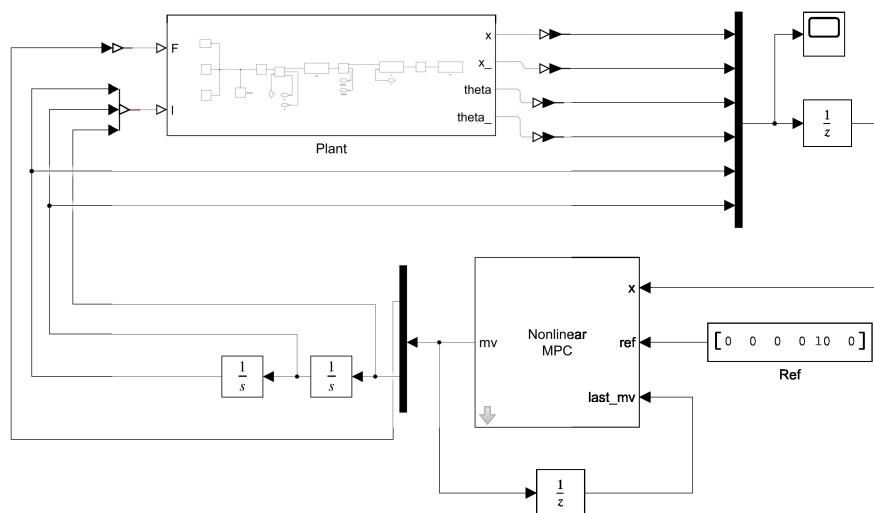
۴-۳ ارزیابی کنترل‌کننده پیش‌بین مدل غیرخطی (NMPC)

با توجه به محدودیت‌های اثبات‌شده برای کنترل کلاسیک، در این بخش عملکرد کنترل‌کننده پیش‌بین مدل غیرخطی ارزیابی می‌شود. این استراتژی بر پایه حل برخط یک مسئله بهینه‌سازی مقید استوار

است و از مکانیزم تغییر طول کابل به عنوان یک عملگر فعال (Active Damping) بهره می‌برد.

۱-۴-۳ تحلیل نتایج فاز پایه: ردیابی ورودی پله

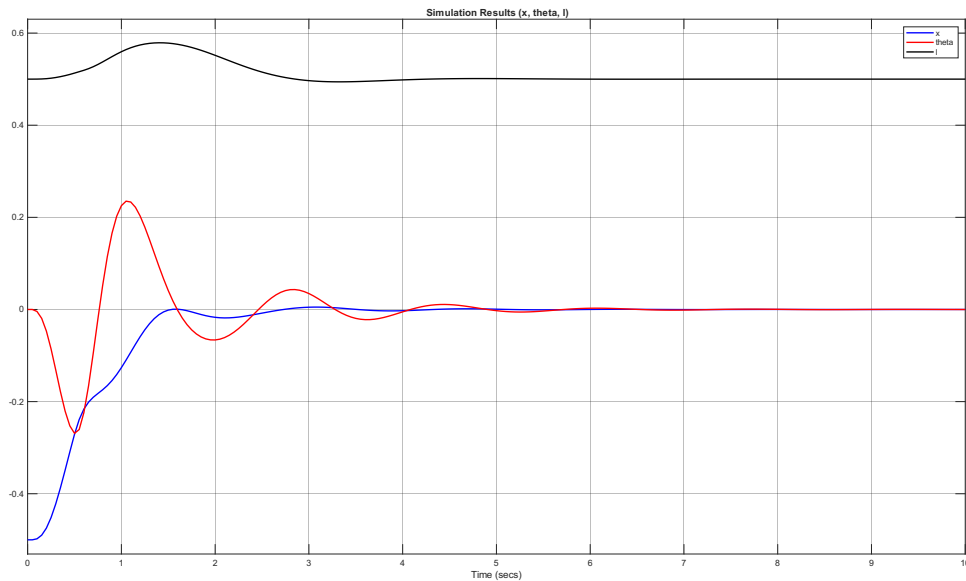
به منظور اعتبارسنجی اولیه کنترل‌کننده، سیستم در یک حلقه فیدبک گسسته (شکل ۲۲.۳) تحت یک ورودی پله برای جابجایی انتقال ۵/۰ متری و از شرایط سکون مورد آزمایش قرار گرفت.



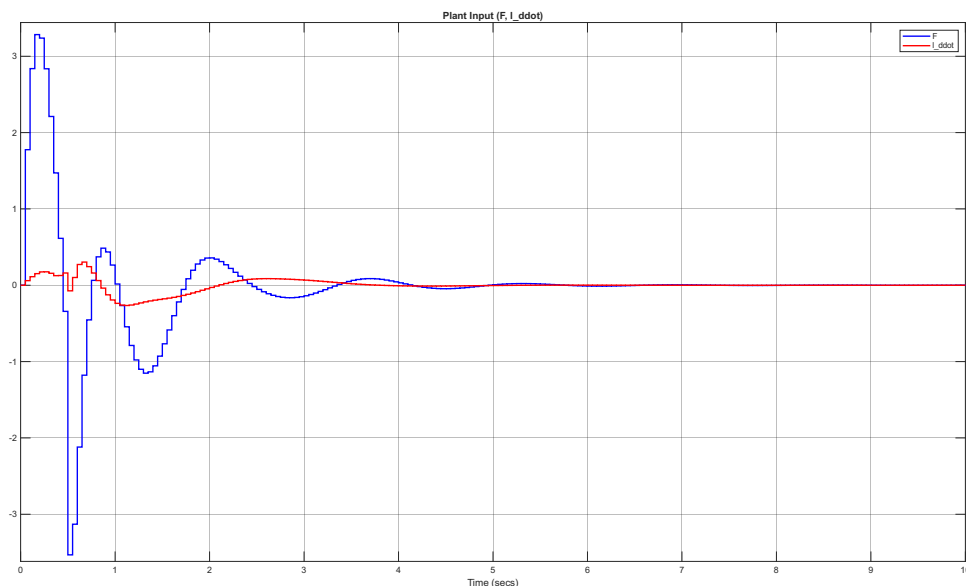
شکل ۱۳.۳ معماری حلقه فیدبک کنترل‌کننده پیش‌بین غیرخطی پایه در ارتباط با مدل فیزیکی

نتایج شبیه‌سازی در شکل (۲۳.۳) نشان می‌دهد که کنترل‌کننده NMPC به دلیل داشتن وزن غالب بر خطای موقعیت، کالسکه را با شیبی ملایم و کنترل‌شده به سمت نقطه هدف هدایت می‌کند. نکته قابل توجه، رفتار متغیرهای زاویه نوسان (θ) و طول کابل (l) است. سیستم با استفاده هوشمندانه از مکانیزم تغییر طول کابل، انرژی نوسانی پاندول را پیش از رسیدن به مرزهای ناپایداری جذب کرده و دامنه نوسانات را در محدوده‌ای بسیار کوچک (به مراتب کمتر از قید ۱۵ درجه) محصور نگه می‌دارد. همگرایی سریع زاویه نوسان به صفر هم‌زمان با توقف کالسکه، کارایی بالای الگوریتم بهینه‌سازی غیرخطی را به اثبات می‌رساند.

سیگنال‌های کنترلی تولیدشده (ورودی‌های پلنت) در شکل (۲۴.۳) رسم شده‌اند. مقادیر هر دو سیگنال به خوبی در بازه نوسانی بین -۳ تا ۳ قرار گرفته‌اند که نشان می‌دهد عملگرها با حاشیه امنیت بالایی درون محدوده‌های سخت‌افزاری تعریف‌شده (50 N و 5 m/s^2) عمل کرده و دچار اشباع (Saturation) نشده‌اند.



شکل ۱۴.۳ پاسخ زمانی موقعیت کالسکه، زاویه نوسان و طول کابل تحت ورودی پله

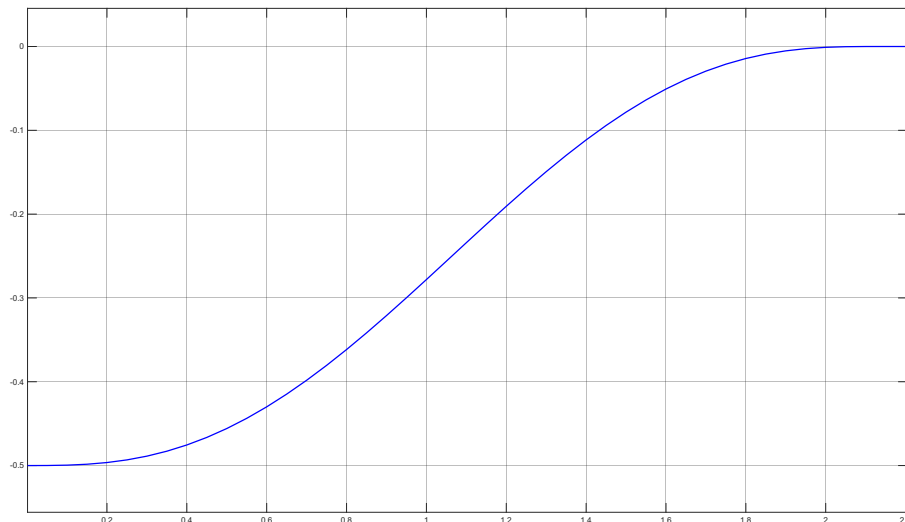


شکل ۱۵.۳ سیگنال‌های کنترلی پایه: نیروی کالسکه (F) و شتاب تغییر طول کابل ($\ddot{l}$)

۳-۴-۲ ضرورت استفاده از برنامه‌ریز مسیر و چالش تداخل فیدفوروارد

اعمال یکباره خطای بزرگ موقعیت ($e = x_{ref} - x_0$) به شکل پله برای جابجایی‌های طولانی‌تر (نظیر ۵ متر)، کنترل‌کننده را وادار به درخواست حداکثر نیروی ممکن در لحظه آغازین می‌کند. این امر به اشباع سریع عملگرها و تولید سیگنال‌های نوسانی و در نهایت ناپایداری سیستم می‌انجامد. برای حل این مشکل، مرجع پله به یک پروفایل حرکتی کاملاً نرم (S-Curve) تبدیل شد (شکل ۲۵.۳).

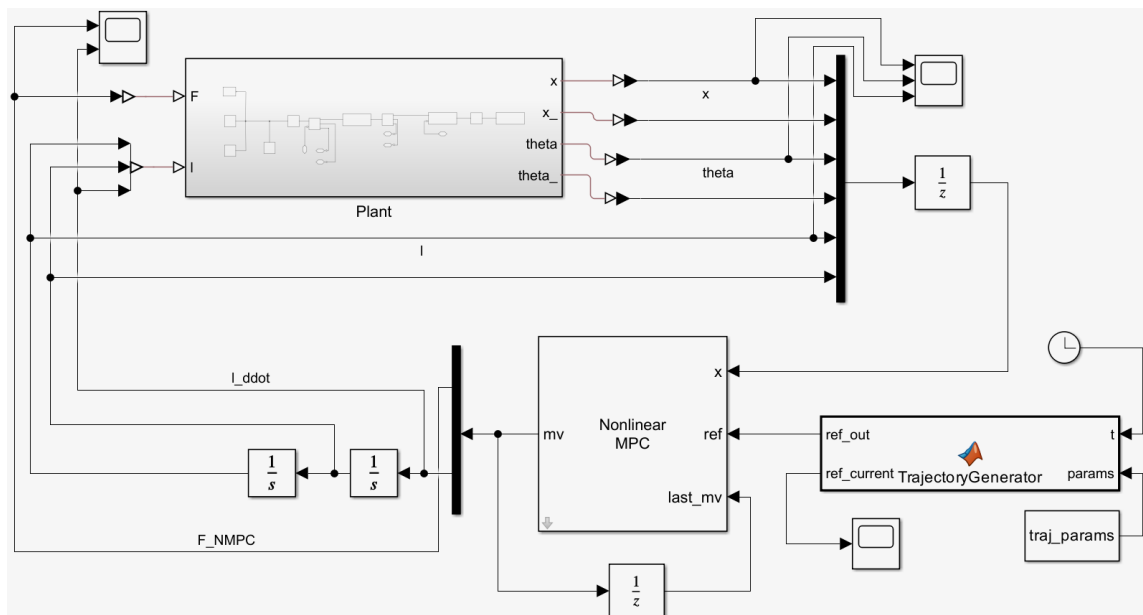
در فاز توسعه این معماری، تلاش شد تا فیدفوروارد تحلیلی در کنار NMPC پیاده‌سازی شود. اما این رویکرد به دلیل یک پارادوکس بنیادین با شکست مواجه شد: هدف اصلی NMPC حفظ زاویه نوسان در مقدار صفر است. با اعمال نیروی فیدفوروارد، سیستم شروع به شتاب‌گیری می‌کند



شکل ۱۶.۳ پروفایل مسیر مرجع نرم تولید شده توسط برنامه ریز سینماتیکی

و NMPC با پیش بینی انحراف قطعی آونگ، از طریق اعمال یک نیروی منفی شدید با فیدفوروارد مقابله کرده و مانع حرکت کالسکه می شود.

برای رفع این تداخل، فیدفوروارد خارجی حذف شد و مسیر نرم آینده مستقیماً به عنوان مرجع به بهینه ساز تزریق گردید (شکل ۲۶.۳). با افزایش افق پیش بینی، سالور NMPC خود نقش فیدفوروارد را ایفا کرده و سیگنال های پیش دستانه ای (Proactive) برای حرکت کالسکه و میراسازی نوسانات تولید می کند.



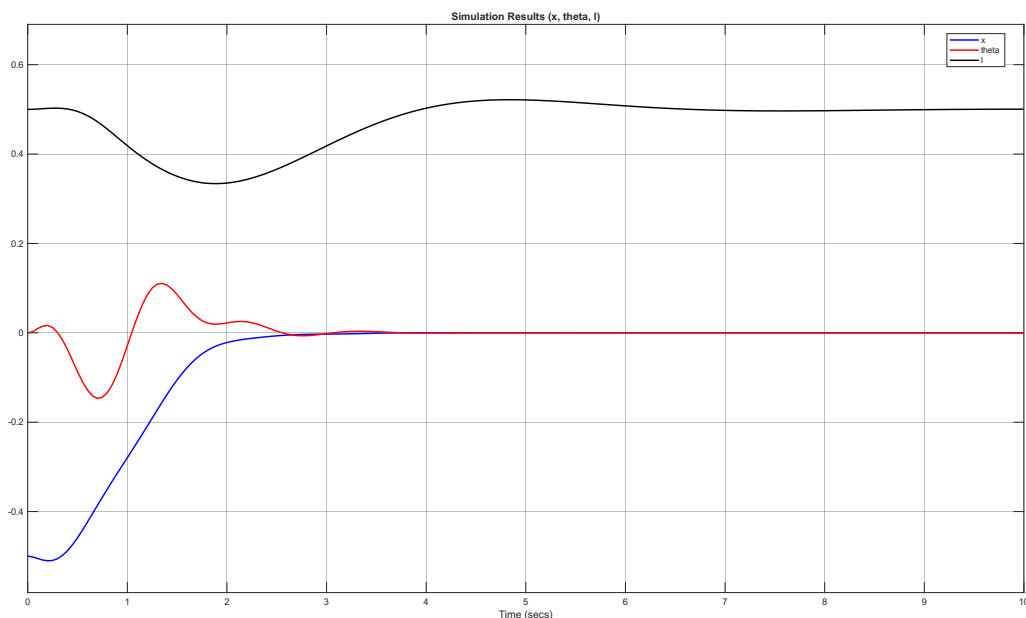
شکل ۱۷.۳ معماری نهایی حلقه کنترل پیش بین یکپارچه فاقد فیدفوروارد خارجی

۳-۴-۳ تحلیل نتایج شبیه‌سازی با معماری ردیاب مسیر یکپارچه

برای اثبات کارایی این معماری یکپارچه، سیستم تحت دو سناریوی جابجایی کوتاه و بلند ارزیابی شد.

سناریوی جابجایی کوتاه‌برد (۵/۰ متر)

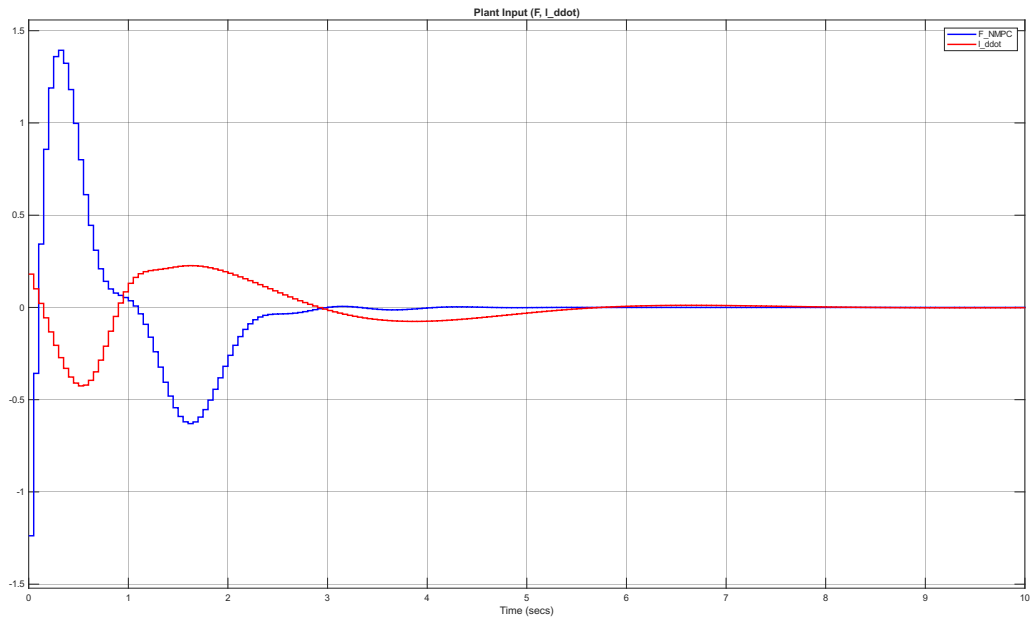
در شکل (۲۷.۳)، موقعیت کالسکه با دقت بالا و بدون فراجاهش به هدف رسیده است. مهم‌ترین دستاورد این ساختار، سرکوب مطلق نوسانات پسماند است؛ NMPC با استفاده از تغییرات نرم طول کابل، نوسانات را در طول حرکت میرا کرده و در لحظه توقف کالسکه، آونگ نیز در وضعیت سکون کامل قرار دارد. سیگنال‌های کنترلی (شکل ۲۸.۳) نیز رفتاری کاملاً نرم و به دور از مرزهای اشباع (در محدوده ۱/۵ تا -۱/۵) نشان می‌دهند.



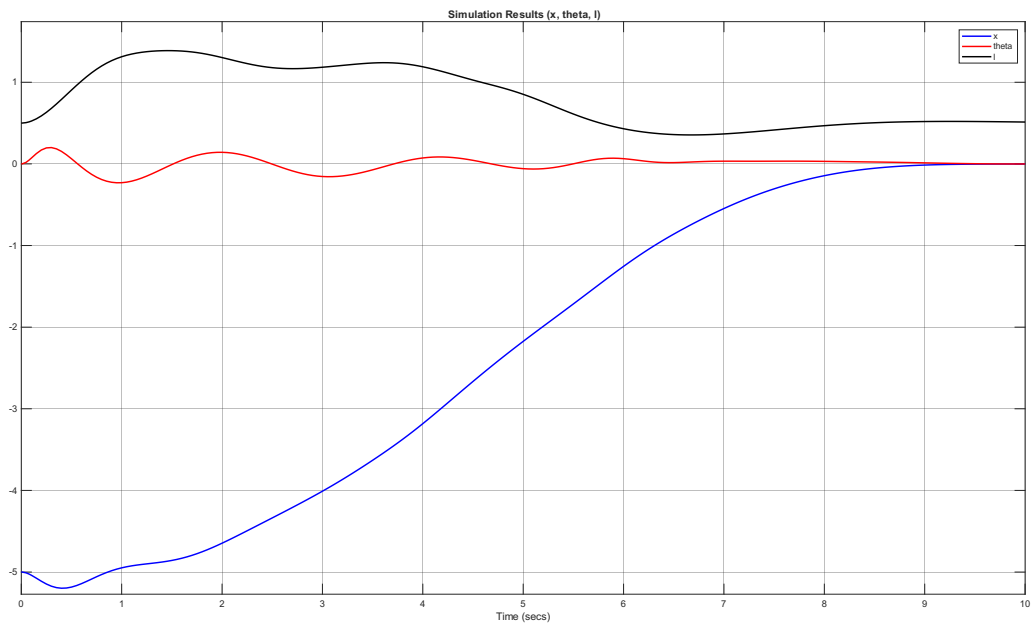
شکل ۱۸.۳ پاسخ زمانی موقعیت، زاویه و طول کابل در معماری یکپارچه (جابجایی ۵/۰ متر)

سناریوی جابجایی بلند‌برد (۵ متر) و آزمون مقیاس‌پذیری

در چالش‌برانگیزترین ارزیابی (جابجایی ۵ متری)، سیستم بر خلاف حالت پایه پایدار باقی می‌ماند (شکل ۲۹.۳). زاویه آونگ در طول این مسیر، با وجود شتاب‌گیری‌های ممتد، در بازه بسیار امنی کنترل شده و در زمان توقف، سیستم بدون هیچ‌گونه نوسان پسماندی در آرامش کامل قرار می‌گیرد. پروفایل سیگنال‌های کنترلی (شکل ۳۰.۳) حاکی از آن است که الگوریتم برای غلبه بر اینرسی مسیر طولانی، نیروی بیشتری اعمال کرده است، اما همچنان با فاصله ایمنی از مرز محدودیت فیزیکی قرار دارد. ترکیب هوشمندانه نیروی کالسکه و متغیر شتاب کابل توسط سالور واحد، پایداری و ایمنی مطلق سیستم را در سخت‌ترین شرایط حرکتی تضمین می‌کند.



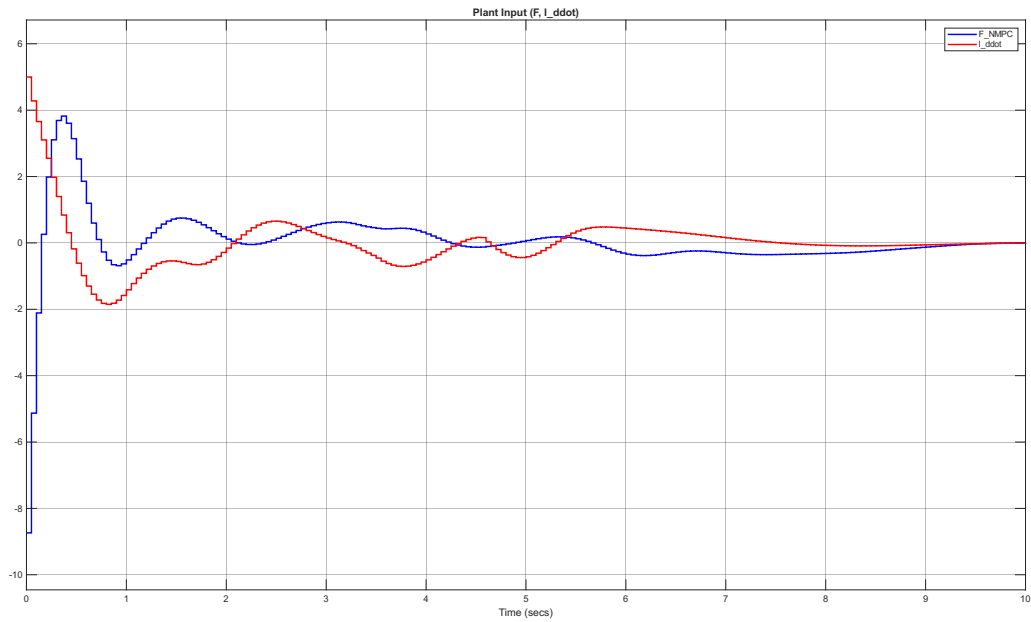
شکل ۱۹.۳ سیگنال‌های کنترلی بهینه‌سازی شده برای جابجایی ۰/۵ متر



شکل ۲۰.۳ ردیابی دقیق و حذف کامل نوسانات پسماند در جابجایی ۵ متر

۵-۳ ارزیابی کنترل‌کننده پیش‌بین مدل غیرخطی (NMPC)

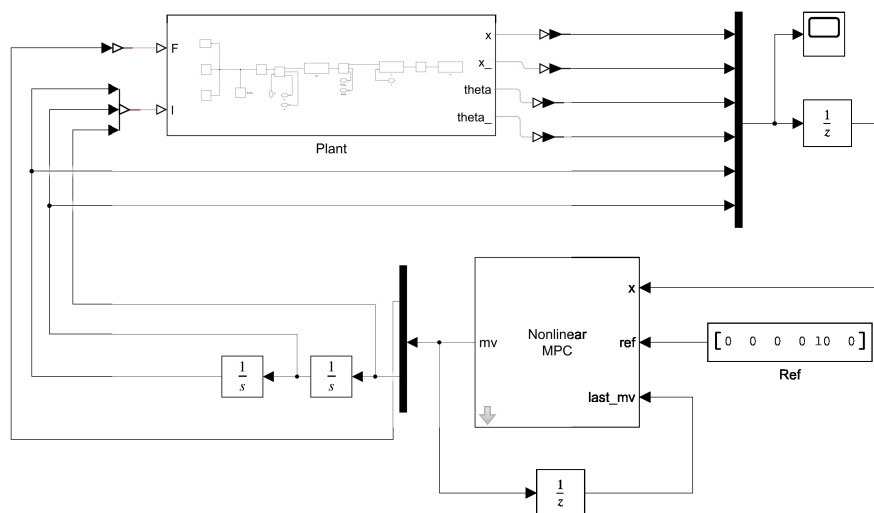
با توجه به محدودیت‌های اثبات شده برای کنترل کلاسیک، در این بخش عملکرد کنترل‌کننده پیش‌بین مدل غیرخطی ارزیابی می‌شود. این استراتژی بر پایه حل برخط یک مسئله بهینه‌سازی مقید استوار است و از مکانیزم تغییر طول کابل به عنوان یک عملگر فعال (Active Damping) بهره می‌برد.



شکل ۲۱.۳ مدیریت ایمن عملگرها در شبیه‌سازی جابجایی بلندبرد ۵ متری

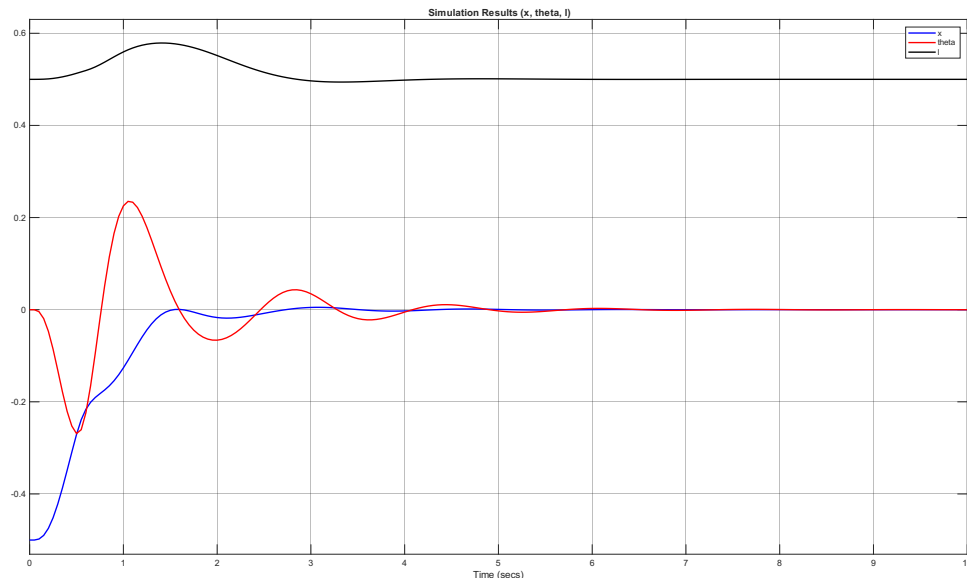
۳-۵-۱ تحلیل نتایج فاز پایه: ردیابی ورودی پله

به منظور اعتبارسنجی اولیه کنترل‌کننده، سیستم در یک حلقه فیدبک گسسته (شکل ۲۲.۳) تحت یک ورودی پله برای جابجایی انتقال ۵/۰ متری و از شرایط سکون مورد آزمایش قرار گرفت.



شکل ۲۲.۳ معماری حلقه فیدبک کنترل‌کننده پیش‌بین غیرخطی پایه در ارتباط با مدل فیزیکی

نتایج شبیه‌سازی در شکل (۲۳.۳) نشان می‌دهد که کنترل‌کننده NMPC به دلیل داشتن وزن غالب بر خطای موقعیت، کالسکه را با شیبی ملایم و کنترل‌شده به سمت نقطه هدف هدایت می‌کند. نکته قابل توجه، رفتار متغیرهای زاویه نوسان (θ) و طول کابل (l) است. سیستم با استفاده هوشمندانه از مکانیزم تغییر طول کابل، انرژی نوسانی پاندول را پیش از رسیدن به مرزهای ناپایداری جذب کرده و دامنه نوسانات را در محدوده‌ای بسیار کوچک (به مراتب کمتر از قید ۱۵ درجه) محصور نگه می‌دارد. همگرایی سریع زاویه نوسان به صفر هم‌زمان با توقف کالسکه، کارایی بالای الگوریتم بهینه‌سازی غیرخطی را به اثبات می‌رساند.



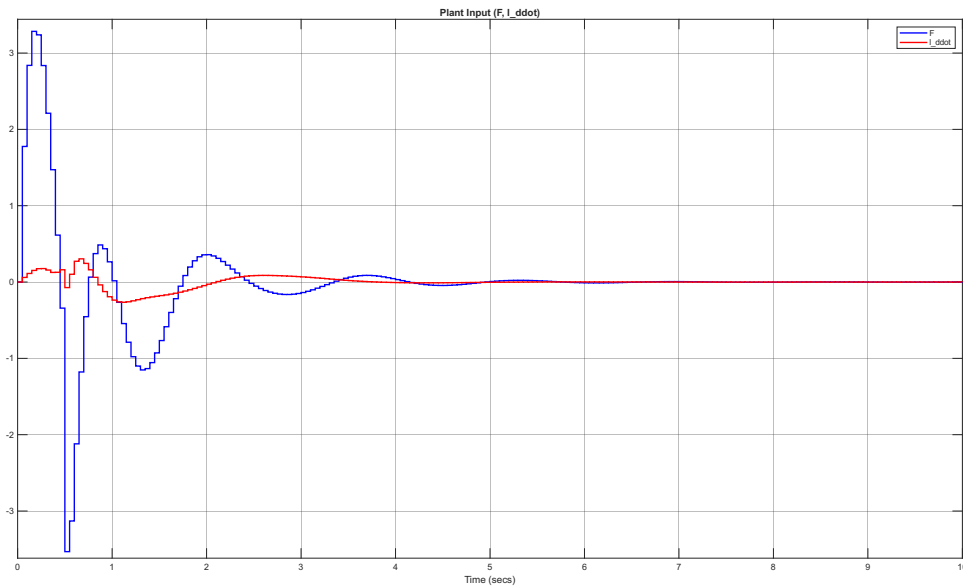
شکل ۲۳.۳ پاسخ زمانی موقعیت کالسکه، زاویه نوسان و طول کابل تحت ورودی پله

سیگنال‌های کنترلی تولیدشده (ورودی‌های پلنت) در شکل (۲۴.۳) رسم شده‌اند. مقادیر هر دو سیگنال به خوبی در بازه نوسانی بین -۳ تا ۳ قرار گرفته‌اند که نشان می‌دهد عملگرها با حاشیه امنیت بالایی درون محدوده‌های سخت‌افزاری تعریف‌شده (50 N و 5 m/s^2) عمل کرده و دچار اشباع (Saturation) نشده‌اند.

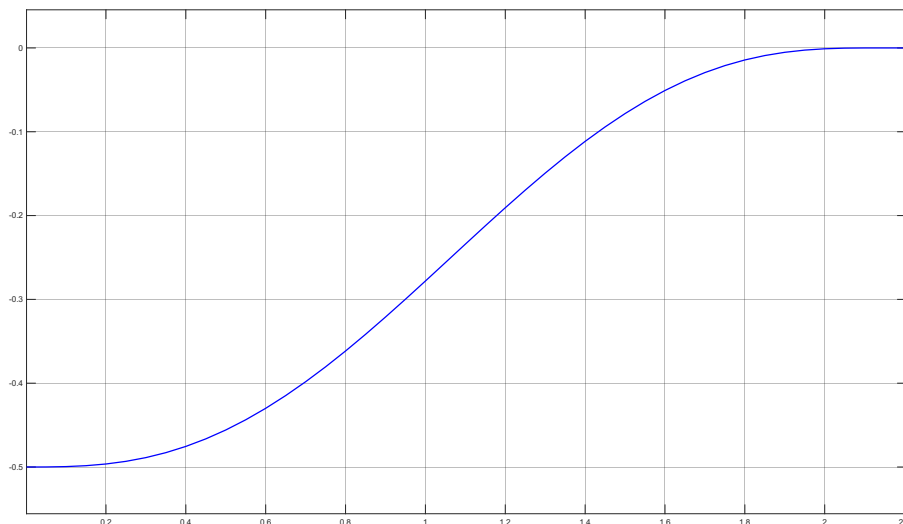
۳-۵-۲ ضرورت استفاده از برنامه‌ریز مسیر و چالش تداخل فیدفوروارد

اعمال یکباره خطای بزرگ موقعیت ($e = x_{ref} - x_0$) به شکل پله برای جابجایی‌های طولانی‌تر (نظیر ۵ متر)، کنترل‌کننده را وادار به درخواست حداکثر نیروی ممکن در لحظه آغازین می‌کند. این امر به اشباع سریع عملگرها و تولید سیگنال‌های نوسانی و در نهایت ناپایداری سیستم می‌انجامد. برای حل این مشکل، مرجع پله به یک پروفایل حرکتی کاملاً نرم (S-Curve) تبدیل شد (شکل ۲۵.۳).

در فاز توسعه این معماری، تلاش شد تا فیدفوروارد تحلیلی در کنار NMPC پیاده‌سازی شود. اما این رویکرد به دلیل یک پارادوکس بنیادین با شکست مواجه شد: هدف اصلی NMPC حفظ زاویه نوسان در مقدار صفر است. با اعمال نیروی فیدفوروارد، سیستم شروع به شتاب‌گیری می‌کند



شکل ۲۴.۳ سیگنال‌های کنترلی پایه: نیروی کالسکه (F) و شتاب تغییر طول کابل ($\ddot{I}$)



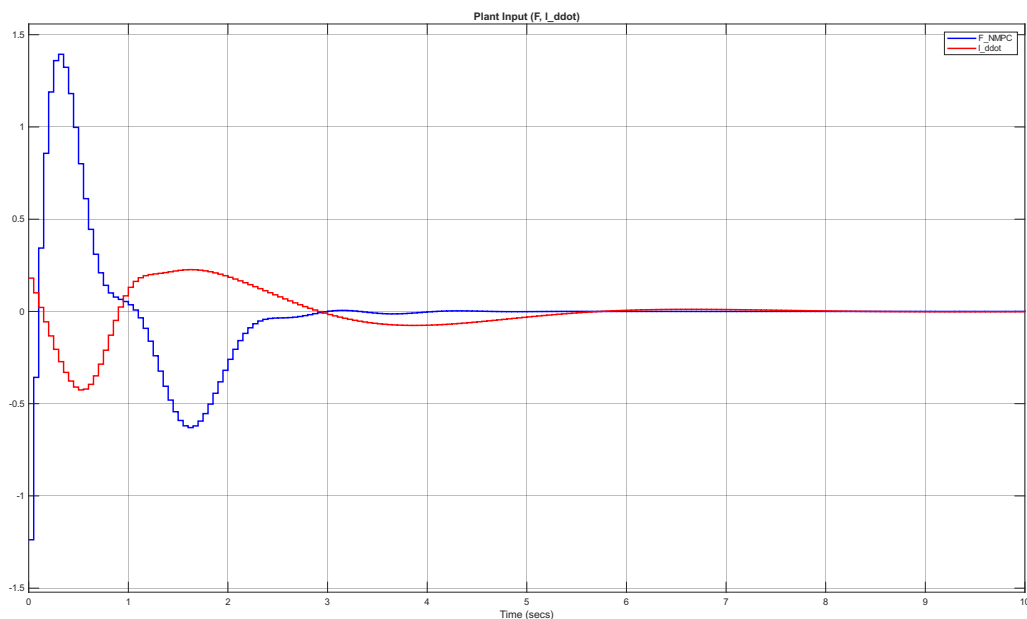
شکل ۲۵.۳ پروفایل مسیر مرجع نرم تولید شده توسط برنامه‌ریز سینماتیکی

و NMPC با پیش‌بینی انحراف قطعی آونگ، از طریق اعمال یک نیروی منفی شدید با فیدفوروارد مقابله کرده و مانع حرکت کالسکه می‌شود.

برای رفع این تداخل، فیدفوروارد خارجی حذف شد و مسیر نرم آینده مستقیماً به عنوان مرجع به بهینه‌ساز تزریق گردید (شکل ۲۶.۳). با افزایش افق پیش‌بینی، سالور NMPC خود نقش فیدفوروارد را ایفا کرده و سیگنال‌های پیش‌دستانه‌ای (Proactive) برای حرکت کالسکه و میراسازی نوسانات تولید می‌کند.

۳-۵-۳ تحلیل نتایج شبیه‌سازی با معماری ردیاب مسیر یکپارچه

برای اثبات کارایی این معماری یکپارچه، سیستم تحت دو سناریوی جابجایی کوتاه و بلند ارزیابی شد.



شکل ۲۸.۳ سیگنال‌های کنترلی بهینه‌سازی شده برای جابجایی ۵/۰ متر

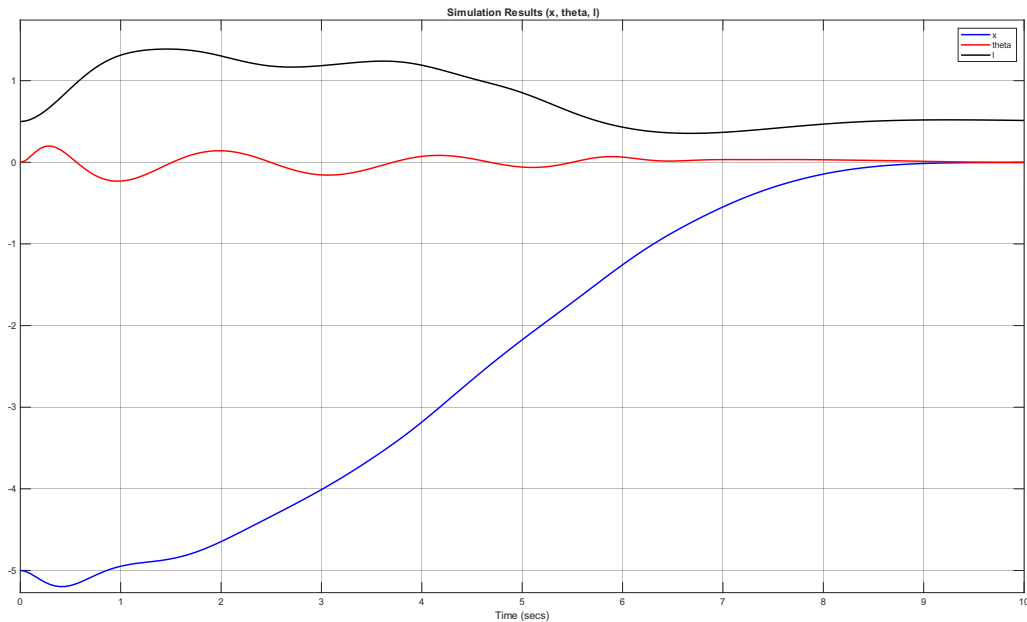
سناریوی جابجایی بلندبرد (۵ متر) و آزمون مقیاس‌پذیری

در چالش برانگیزترین ارزیابی (جابجایی ۵ متری)، سیستم بر خلاف حالت پایه پایدار باقی می‌ماند (شکل ۲۹.۳). زاویه آونگ در طول این مسیر، با وجود شتاب‌گیری‌های ممتد، در بازه بسیار امنی کنترل شده و در زمان توقف، سیستم بدون هیچ‌گونه نوسان پسماندی در آرامش کامل قرار می‌گیرد. پروفایل سیگنال‌های کنترلی (شکل ۳۰.۳) حاکی از آن است که الگوریتم برای غلبه بر اینرسی مسیر طولانی، نیروی بیشتری اعمال کرده است، اما همچنان با فاصله ایمنی از مرز محدودیت فیزیکی قرار دارد. ترکیب هوشمندانه نیروی کالسکه و متغیر شتاب کابل توسط سالور واحد، پایداری و ایمنی مطلق سیستم را در سخت‌ترین شرایط حرکتی تضمین می‌کند.

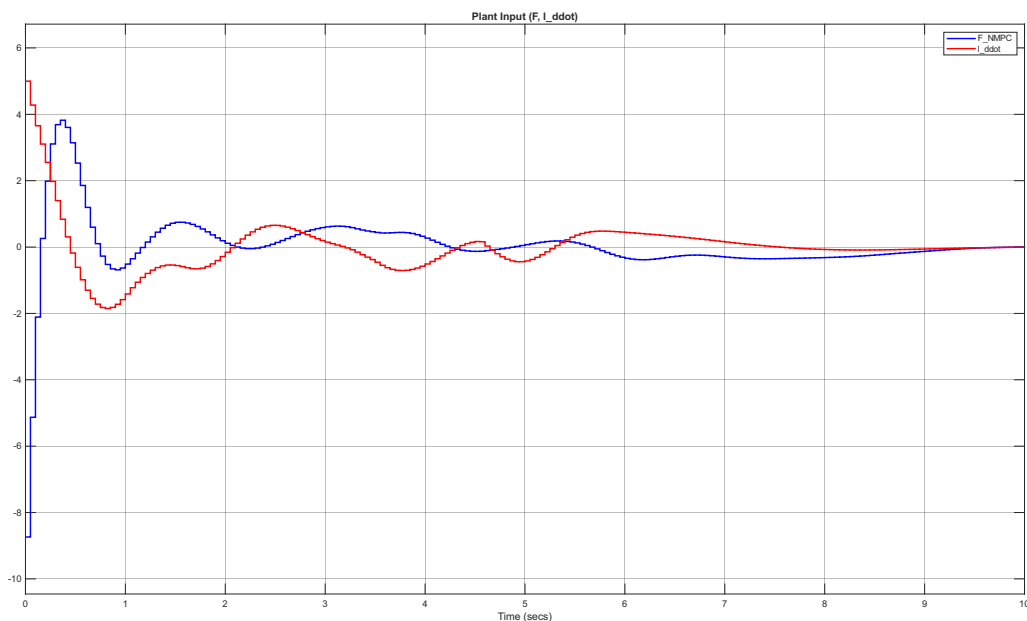
۳-۶ پیشنهادها برای تحقیقات آتی

با توجه به دستاوردهای این پژوهش در توسعه معماری کنترل یکپارچه برای سیستم‌های جرثقیل سقفی، مسیرهای زیر جهت گسترش و ارتقای این سامانه در مطالعات آینده پیشنهاد می‌شود:

- **پیاده‌سازی آزمایشگاهی و ارزیابی تجربی:** اجرای الگوریتم NMPC بر روی یک پرتوتایپ آزمایشگاهی به منظور بررسی پایداری سیستم در برابر نویز سنسورها، تأخیرهای ارتباطی در حلقه فیدبک و عدم قطعیت‌های مدل‌سازی (نظیر اصطکاک‌های غیرخطی در مفاصل و مسیر ریل).
- **ارتقای مدل به آونگ دوگانه (Double Pendulum):** در بسیاری از کاربردهای سنگین صنعتی (مانند انتقال کانتینرها)، توزیع جرم قلاب و بار باعث بروز دینامیک آونگ دوگانه می‌شود. بسط معادلات غیرخطی و تنظیم مجدد تابع هزینه کنترل‌کننده برای مهار نوسانات در دو فرکانس طبیعی متفاوت، گامی حیاتی در صنعتی‌سازی این پژوهش است.



شکل ۲۹.۳ ردیابی دقیق و حذف کامل نوسانات پسماند در جابجایی ۵ متر



شکل ۳۰.۳ مدیریت ایمن عملگرها در شبیه‌سازی جابجایی بلندبرد ۵ متری

- ادغام الگوریتم‌های پرهیز از مانع (**Obstacle Avoidance**): بهره‌گیری از سامانه‌های بینایی ماشین برای تشخیص موانع متحرک در محیط کارگاه و تزریق مستقیم این داده‌ها به عنوان قیود متغیر با زمان در مسئله بهینه‌سازی NMPC، تا سیستم بتواند مسیر ایمن را به صورت برخط بازطراحی کند.
- کاهش بار محاسباتی با رویکردهای یادگیری ماشین: استفاده از شبکه‌های عصبی عمیق برای تقریب قانون کنترل صریح (Explicit MPC) یا به‌کارگیری الگوریتم‌های یادگیری تقویتی (Reinforcement Learning) به منظور استنتاج سریع سیگنال‌های کنترلی، که

امکان استقرار این معماری را بر روی سخت افزارهای صنعتی با توان پردازشی محدود فراهم می سازد.

مراجع

- [1] Golovin, I. and Palis, S. Design of parallel feed-forward compensator and its application to electromechanical system with friction load. *IFAC PapersOnLine*, 50(1):15524–15529, 2017.
- [2] Ramli, Liyana, Mohamed, Z., Abdullahi, Auwalu M., Jaafar, H. I., and Lazim, Izzuddin M. Control strategies for crane systems: A comprehensive review. *Mechanical Systems and Signal Processing*, 95:1–23, 2017.
- [3] Ramli, Liyana, Mohamed, Z., and Jaafar, H. I. A neural network-based input shaping for swing suppression of an overhead crane under payload hoisting and mass variations. *Mechanical Systems and Signal Processing*, 2018.
- [4] Sun, Ning, Wu, Yiming, Chen, He, and Fang, Yongchun. An energy-optimal solution for transportation control of cranes with double pendulum dynamics: Design and experiments. *Mechanical Systems and Signal Processing*, 102:87–101, 2018.

فصل ۴

کدهای شبیه‌سازی و اعتبارسنجی

در این پیوست، کدهای توسعه‌یافته در نرم‌افزار MATLAB جهت اعتبارسنجی معادلات تحلیلی و استخراج خودکار معادلات حرکت ارائه شده است.

```
1 %% Lagrange Method Verification
2 clear; clc; close all;
3
4 % Define symbolic variables
5 syms t
6 syms x(t) l(t) theta(t)
7 syms M m g F bc bp
8
9 % 1. Kinematics
10 xp = x + l * sin(theta);
11 yp = -l * cos(theta);
12
13 % Time derivatives of coordinates
14 xp_dot = diff(xp, t);
15 yp_dot = diff(yp, t);
16
17 % Square of velocity (vp^2)
18 vp2 = xp_dot ^ 2 + yp_dot ^ 2;
19 vp2 = simplify(expand(vp2));
20
21 disp('--- Square of Pendulum Velocity (vp^2) ---');
22 disp(vp2);
23
24 % 2. Kinetic and Potential Energy
25 T = (1/2) * M * diff(x, t) ^ 2 + (1/2) * m * vp2;
26 T = simplify(expand(T));
27
28 disp('--- Total Kinetic Energy (T) ---');
29 disp(T);
30
```

```

31 V = -m * g * l * cos(theta);
32
33 % 3. Lagrangian
34 L = T - V;
35 L = simplify(expand(L));
36
37 % 4. Generalized non-conservative forces
38 Qx = F - bc * diff(x, t);
39 Qtheta = -bp * diff(theta, t);
40
41 % 5. Euler-Lagrange Equations
42 % Equation of motion for cart (x)
43 eq_x = diff(diff(L, diff(x, t)), t) - diff(L, x) == Qx;
44 eq_x = simplify(expand(eq_x));
45
46 disp('--- Equation of Motion for Cart (x) ---');
47 disp(eq_x);
48
49 % Equation of motion for pendulum (theta)
50 eq_theta = diff(diff(L, diff(theta, t)), t) - diff(L, theta)
    == Qtheta;
51 eq_theta = simplify(expand(eq_theta));
52
53 disp('--- Equation of Motion for Pendulum (theta) ---');
54 disp(eq_theta);
55
56 % --- Square of Pendulum Velocity (vp^2) ---
57 % diff(l(t), t)^2 + diff(x(t), t)^2 + l(t)^2*diff(theta(t), t)
    ^2 + 2*sin(theta(t))*diff(l(t), t)*diff(x(t), t) + 2*cos(
    theta(t))*l(t)*diff(theta(t), t)*diff(x(t), t)
58 % symbolic function inputs: t
59
60 % --- Total Kinetic Energy (T) ---
61 % (M*diff(x(t), t)^2)/2 + (m*diff(l(t), t)^2)/2 + (m*diff(x(t)
    , t)^2)/2 + (m*l(t)^2*diff(theta(t), t)^2)/2 + m*sin(theta(t)
    ))*diff(l(t), t)*diff(x(t), t) + m*cos(theta(t))*l(t)*diff(
    theta(t), t)*diff(x(t), t)
62 % symbolic function inputs: t
63
64 % --- Equation of Motion for Cart (x) ---
65 % m*sin(theta(t))*l(t)*diff(theta(t), t)^2 + F == m*diff(x(t),
    t, t) + bc*diff(x(t), t) + M*diff(x(t), t, t) + m*sin(theta
    (t))*diff(l(t), t, t) + m*cos(theta(t))*l(t)*diff(theta(t),
    t, t) + 2*m*cos(theta(t))*diff(l(t), t)*diff(theta(t), t)
66 % symbolic function inputs: t
67
68 % --- Equation of Motion for Pendulum (theta) ---
69 % m*l(t)^2*diff(theta(t), t, t) + 2*m*l(t)*diff(l(t), t)*diff(
    theta(t), t) + m*cos(theta(t))*l(t)*diff(x(t), t, t) + g*m*
    sin(theta(t))*l(t) == -bp*diff(theta(t), t)

```

70 | % symbolic function inputs: t

کد 4.1 اعتبارسنجی معادلات لاگرانژ (2_2_lagrange.m)



University of Tehran
College of Engineering
School of Mechanical Engineering

Design of an Overhead Crane Controller with Sway Amplitude Constraint Along the Trajectory and Elimination of Residual Sway via Cable Length Control

A thesis submitted to the School of Mechanical Engineering
In partial fulfillment of the requirements for
The degree of BSc in
Mechanical Engineering

Mohammad Javad Mohammadi

Supervisor:
Dr. Mohammad Jafar Sadigh Damghani

September 2026